

SAPIENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA

Corso di Fondamenti di Automatica II

Controllo di un pendolo inverso su carrello

*Modellazione, sintesi in retroazione dallo stato
e nel dominio della frequenza*

AUTORI

Alessandro Ciotti – matricola 2217588

Matteo Giovannola – matricola 2216131

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Modellazione del sistema	2
1.1	Il sistema fisico	2
1.2	Variabili e parametri	2
1.3	Cinematica del pendolo	3
1.4	Equazioni del moto	3
1.5	Modello non lineare	4
1.6	Linearizzazione	4
1.7	Rappresentazione in spazio di stato	5
1.8	Autovalori del sistema	5
2	Analisi del sistema in catena aperta	5
2.1	Natura del sistema e scelta dell'uscita	5
2.1.1	Uscita sull'angolo del pendolo	6
2.1.2	Uscita sulla posizione orizzontale del pendolo	6
2.2	Studio della stabilità	7
2.3	Inadeguatezza del controllore proporzionale	9
3	Sintesi in retroazione dallo stato	10
3.1	Stabilizzazione iniziale	10
3.2	Specifiche sulla sovraelongazione	11
3.3	Specifiche di astatismo	17
3.4	Considerazioni sul metodo	22
4	Sintesi nel dominio della frequenza	22
4.1	Progettazione delle reti anticipatrici	23
4.2	Verifica	26
4.3	Considerazioni sul metodo	31
5	Conclusioni	31

1 Modellazione del sistema

1.1 Il sistema fisico

Il sistema studiato è il classico *pendolo inverso su carrello*. Un carrello di massa M trasla lungo una guida orizzontale, soggetto ad attrito viscoso di coefficiente b ; su di esso è incernierato un pendolo libero di ruotare nel piano verticale, schematizzato come un'asta rigida priva di massa che collega una massa concentrata m a una distanza l dal perno. L'ingresso del sistema è la forza orizzontale di controllo u da applicare al carrello (indicata con $\vec{F}$ nella Figura 1).

L'obiettivo del controllo è mantenere il pendolo nella configurazione verticale rivolta verso l'alto. Tale configurazione è una posizione di **equilibrio instabile**: qualunque perturbazione tende ad allontanare il pendolo dalla verticale sotto l'azione della gravità, ed è questa proprietà a rendere indispensabile l'azione di controllo.

Il moto è descritto da:

- x , posizione orizzontale del carrello, coincidente con quella del perno;
- θ , angolo del pendolo misurato rispetto all'asse verticale.

La modellazione adotta tre ipotesi semplificative: la massa del pendolo è concentrata nel punto materiale a distanza l dal perno, da cui un momento d'inerzia $I = ml^2$; l'attrito è presente solo tra carrello e guida ed è di tipo viscoso; il vincolo del perno è ideale e il moto è confinato al piano verticale.

1.2 Variabili e parametri

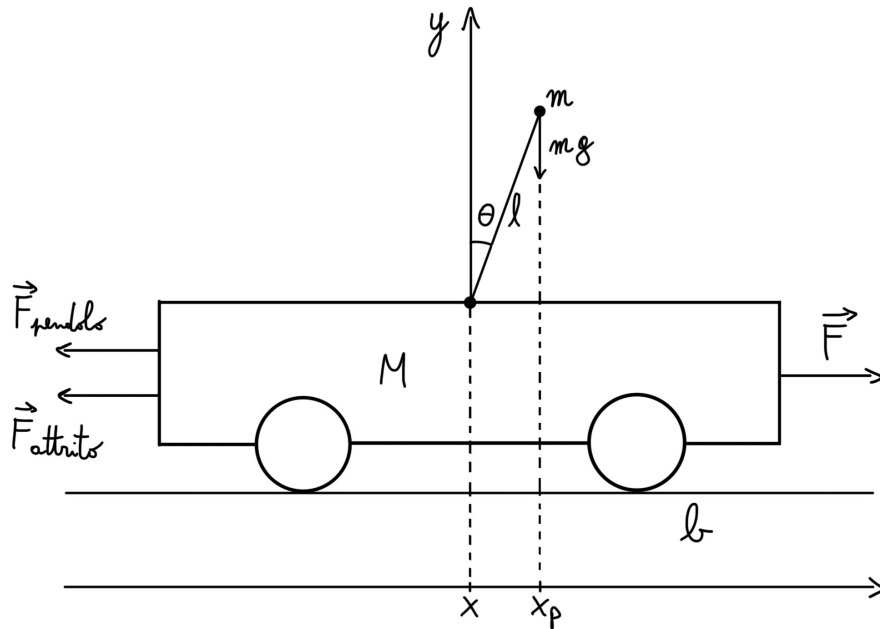


Figura 1: Schema del pendolo inverso su carrello.

Simbolo	Significato	Valore
M	massa del carrello	0.5 kg
m	massa del pendolo	0.2 kg
l	lunghezza asta	0.3 m
b	coefficiente di attrito viscoso	0.1 N s/m
g	accelerazione gravitazionale	9.81 m/s ²
x	posizione del carrello	—
x_p	posizione orizzontale del pendolo	—
θ	angolo del pendolo rispetto alla verticale	—
u	forza orizzontale di controllo (ingresso)	—

Tabella 1: Parametri e variabili del modello.

1.3 Cinematica del pendolo

La posizione orizzontale della massa m è la somma della posizione del perno e della proiezione orizzontale del braccio:

$$x_p = x + l \sin \theta. \quad (1)$$

Derivando rispetto al tempo si ottengono velocità e accelerazione orizzontali della massa:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + l\dot{\theta} \cos \theta, \quad (2)$$

$$\ddot{x}_p = \ddot{x} + l\ddot{\theta} \cos \theta - l\dot{\theta}^2 \sin \theta. \quad (3)$$

Nell'accelerazione si distinguono tre contributi: il trascinamento del carrello $\ddot{x}$, l'effetto dell'accelerazione angolare $l\ddot{\theta} \cos \theta$ e il termine centripeto $-l\dot{\theta}^2 \sin \theta$, legato alla velocità angolare.

1.4 Equazioni del moto

Le equazioni si ricavano applicando la seconda legge di Newton alla traslazione del carrello e l'equazione dei momenti alla rotazione del pendolo attorno al perno.

Bilancio delle forze sul carrello. In direzione orizzontale, la somma delle forze agenti sul carrello eguaglia $M\ddot{x}$:

$$\sum F_x = M\ddot{x} \implies u + F_{\text{pendolo}} + F_{\text{attrito}} = M\ddot{x}, \quad (4)$$

dove u è la forza di controllo, $F_{\text{attrito}} = -b\dot{x}$ la forza di attrito viscoso e F_{pendolo} la reazione del pendolo sul carrello. Poiché l'unica forza orizzontale agente sulla massa m vale $m\ddot{x}_p$, per il principio di azione e reazione la reazione sul carrello è

$$F_{\text{pendolo}} = -m\ddot{x}_p = -(m\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta). \quad (5)$$

Sostituendo e riordinando si ottiene la **prima equazione del moto**:

$$u - m\ddot{x} - ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta - b\dot{x} = M\ddot{x} \implies \quad (6)$$

$$\implies \boxed{(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + b\dot{x} - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta = u} \quad (7)$$

Bilancio dei momenti sul pendolo. Rispetto al perno, con $I = ml^2$ e accelerazione angolare $\alpha = \ddot{\theta}$, agiscono il momento gravitazionale $\tau_g = mgl \sin \theta$, che tende a far cadere il pendolo, e il momento $\tau_x = -ml \ddot{x} \cos \theta$ trasmesso dal perno per effetto dell'accelerazione del carrello. L'equazione dei momenti

$$\sum \tau = I\alpha = ml^2 \ddot{\theta} \implies mgl \sin \theta - ml \ddot{x} \cos \theta = ml^2 \ddot{\theta}, \quad (8)$$

divisa per ml , fornisce la **seconda equazione del moto**:

$$\boxed{l \ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta = g \sin \theta} \quad (9)$$

1.5 Modello non lineare

Le due equazioni costituiscono il modello dinamico completo:

$$\begin{cases} (M + m) \ddot{x} + ml \ddot{\theta} \cos \theta + b \dot{x} - ml \dot{\theta}^2 \sin \theta = u, \\ l \ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta = g \sin \theta. \end{cases} \quad (10)$$

Si tratta di un sistema di due equazioni differenziali **non lineari**, accoppiate in x e θ : le non linearità provengono dai termini trigonometrici e dal termine centripeto $\dot{\theta}^2 \sin \theta$, quadratico nella velocità angolare. Per poter impiegare gli strumenti dell'analisi e del controllo lineare è necessario linearizzare attorno a un punto di lavoro.

1.6 Linearizzazione

Punto di lavoro. I punti di lavoro si trovano annullando tutte le derivate temporali. La seconda equazione del moto si riduce allora a $g \sin \theta = 0$, cioè $\theta = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Esistono quindi due configurazioni di equilibrio:

- $\theta = 0$, pendolo eretto (**instabile**);
- $\theta = \pi$, pendolo a riposo (**stabile**).

Poiché l'obiettivo è stabilizzare il pendolo in posizione verticale, si sceglie come punto di lavoro l'equilibrio instabile $\theta = 0$.

Approssimazione per piccoli angoli. Per piccole oscillazioni e basse velocità angolari si pone

$$\cos \theta \approx 1, \quad \sin \theta \approx \theta, \quad \dot{\theta}^2 \sin \theta \approx 0, \quad (11)$$

dove l'ultimo termine, prodotto di due infinitesimi, è trascurabile al primo ordine. Il modello diventa

$$\begin{cases} (M + m) \ddot{x} + ml \ddot{\theta} + b \dot{x} = u, \\ l \ddot{\theta} + \ddot{x} = g \theta. \end{cases} \quad (12)$$

Esplicitazione delle accelerazioni. Dalla seconda equazione si ha $\ddot{x} = g\theta - l\ddot{\theta}$; sostituendo nella prima e isolando $\ddot{\theta}$ si ottiene

$$\ddot{\theta} = \frac{(M + m)g}{Ml} \theta + \frac{b}{Ml} \dot{x} - \frac{1}{Ml} u, \quad (13)$$

e, a ritroso,

$$\ddot{x} = -\frac{mg}{M} \theta - \frac{b}{M} \dot{x} + \frac{1}{M} u. \quad (14)$$

1.7 Rappresentazione in spazio di stato

Assumendo misurabili posizione e velocità del carrello, angolo e velocità angolare del pendolo, si definisce il vettore di stato

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x & \dot{x} & \theta & \dot{\theta} \end{bmatrix}^\top, \quad (15)$$

e il sistema linearizzato si scrive nella forma $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$, $\mathbf{y} = C\mathbf{x} + Du$:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{M} & -\frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b}{Ml} & \frac{(M+m)g}{Ml} & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml} \end{bmatrix}}_B u. \quad (16)$$

La matrice di uscita raccoglie l'intero stato,

$$C = I_4, \quad D = 0, \quad (17)$$

in modo da disporre di tutte le variabili per le elaborazioni successive. Si è così ottenuta una rappresentazione lineare e tempo-invariante, valida nell'intorno della configurazione eretta $\theta = 0$, che costituisce la base per l'analisi delle proprietà strutturali e per la sintesi del controllore.

1.8 Autovalori del sistema

Con i valori numerici dei parametri, gli autovalori di A sono

$$\lambda(A) = \{ 0, -6.7953, -0.1428, +6.7382 \}. \quad (18)$$

La presenza di un autovalore a parte reale positiva conferma, già a questo livello, l'instabilità interna del sistema, mentre l'autovalore nell'origine corrisponde al modo di traslazione rigida del carrello.

2 Analisi del sistema in catena aperta

Prima di procedere alla sintesi, si studiano le proprietà strutturali del modello: la sua natura ingresso-uscita, la controllabilità, l'osservabilità e la collocazione dei poli.

2.1 Natura del sistema e scelta dell'uscita

Il pendolo inverso linearizzato è un sistema **a ingresso singolo** con stato di dimensione quattro. Per applicare le tecniche di sintesi SISO occorre selezionare, tramite la matrice C , una specifica uscita: la scelta dell'uscita non modifica la dinamica interna (e quindi i poli), ma determina zeri, osservabilità e funzione di trasferimento, e va perciò calibrata sul metodo di sintesi adottato.

Nel seguito si considerano due uscite, ciascuna funzionale a un diverso approccio: l'angolo del pendolo θ per la retroazione dallo stato e la posizione orizzontale linearizzata del pendolo $x + l\theta$ per la sintesi in frequenza.

Controllabilità. La controllabilità dipende solo dalla coppia (A, B) ed è quindi indipendente dall'uscita. Costruendo la matrice di controllabilità

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & A^3B \end{bmatrix}, \quad (19)$$

si ottiene (funzione `ctrb`) $\text{rank}(\mathcal{C}) = 4$, pari all'ordine del sistema: il pendolo inverso è **completamente controllabile**, ed è dunque possibile collocare arbitrariamente i poli mediante retroazione dallo stato. Questa proprietà vale per entrambe le uscite considerate.

2.1.1 Uscita sull'angolo del pendolo

Si sceglie come uscita l'angolo del pendolo,

$$y = \theta \quad \implies \quad C_\theta = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0, \quad (20)$$

scelta naturale per la stabilizzazione, essendo θ la grandezza primaria da mantenere nulla.

Osservabilità. La matrice di osservabilità

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_\theta \\ C_\theta A \\ C_\theta A^2 \\ C_\theta A^3 \end{bmatrix} \quad (21)$$

ha rango $\text{rank}(\mathcal{O}) = 3$ (funzione `obsv`): dalla sola misura dell'angolo non è possibile ricostruire l'intero stato, e il sistema risulta **non completamente osservabile**.

Funzione di trasferimento. Con questa uscita si ottiene

$$G_\theta(s) = C_\theta(sI - A)^{-1}B = \frac{-6.6667 s}{(s - 6.738)(s + 6.795)(s + 0.1428)}. \quad (22)$$

La funzione è strutturalmente del quarto ordine, ma la mancata osservabilità si traduce in una cancellazione zero-polo nell'origine: il modo del carrello in $s = 0$ scompare dalla descrizione ingresso-uscita; essa risulta quindi del terzo ordine, e presenta uno zero nell'origine.

2.1.2 Uscita sulla posizione orizzontale del pendolo

Si sceglie ora come uscita la linearizzazione di $x_p = x + l \sin \theta$, cioè

$$y = x + l\theta \quad \implies \quad C_{\text{lin}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & l & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0. \quad (23)$$

Questa uscita combina posizione del carrello e inclinazione del pendolo ed è vantaggiosa per due motivi: includendo x preserva l'osservabilità completa e dà luogo a una funzione di trasferimento priva di zeri.

Osservabilità. La corrispondente matrice di osservabilità ha rango pieno, $\text{rank}(\mathcal{O}) = 4$: dalla sola misura di $y = x + l\theta$ l'intero stato è ricostruibile, e il sistema è **completamente osservabile**.

Funzione di trasferimento. Con tale uscita si ha

$$G(s) = C_{\text{lin}}(sI - A)^{-1}B = \frac{-65.4}{s(s - 6.738)(s + 6.795)(s + 0.1428)}. \quad (24)$$

Essa è del quarto ordine, conserva tutti i poli del sistema ed è priva di zeri. In catena aperta, dunque, con questa uscita il sistema è controllabile e osservabile.

2.2 Studio della stabilità

Come mostrato in (18), A possiede un autovalore a parte reale positiva: il sistema è internamente instabile. La stessa conclusione si raggiunge per via frequenziale con il criterio di Nyquist

$$Z = N + P, \quad (25)$$

dove Z è il numero di poli instabili in catena chiusa, N il numero di giri del diagramma di Nyquist attorno al punto $(-1, 0)$ al variare di ω da $-\infty$ a $+\infty$, e P il numero di poli instabili in catena aperta.

Uscita sull'angolo del pendolo. Si ha $P = 1$ e $N = 0$ (Figura 2), da cui $Z = 1$: il sistema in catena chiusa con guadagno unitario resterebbe instabile. I corrispondenti diagrammi di Bode sono riportati in Figura 3.

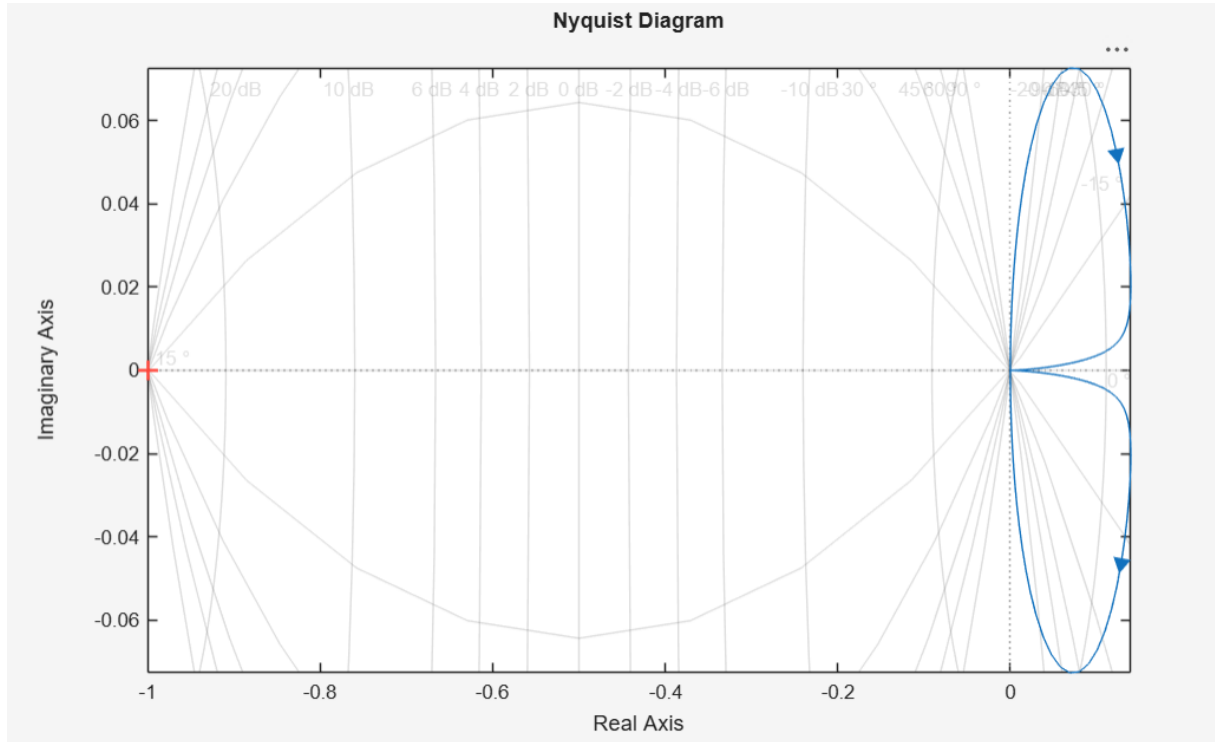


Figura 2: Diagramma di Nyquist in catena aperta, uscita sull'angolo del pendolo.

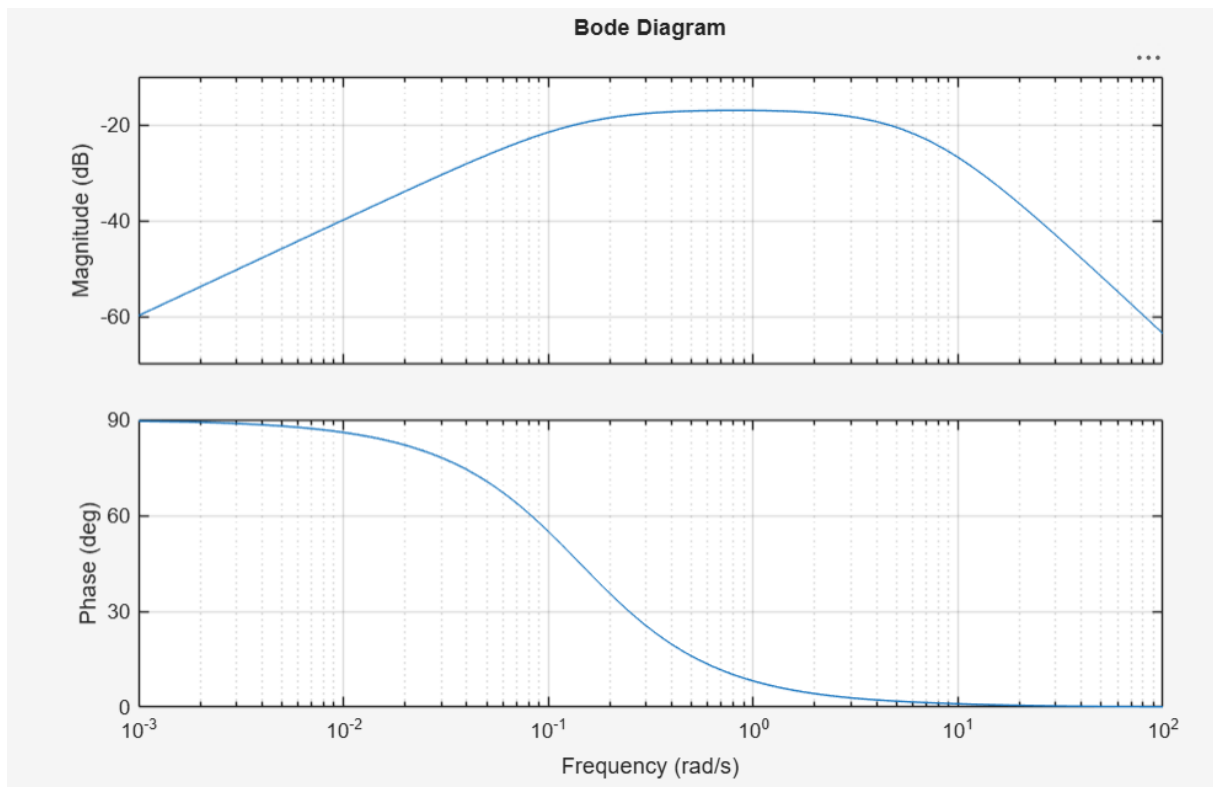


Figura 3: Diagrammi di Bode in catena aperta, uscita sull'angolo del pendolo.

Uscita sulla posizione linearizzata del pendolo. Anche in questo caso $P = 1$ e $N = 0$ (Figura 4), quindi $Z = 1$ e sistema instabile; i diagrammi di Bode sono mostrati in Figura 5.

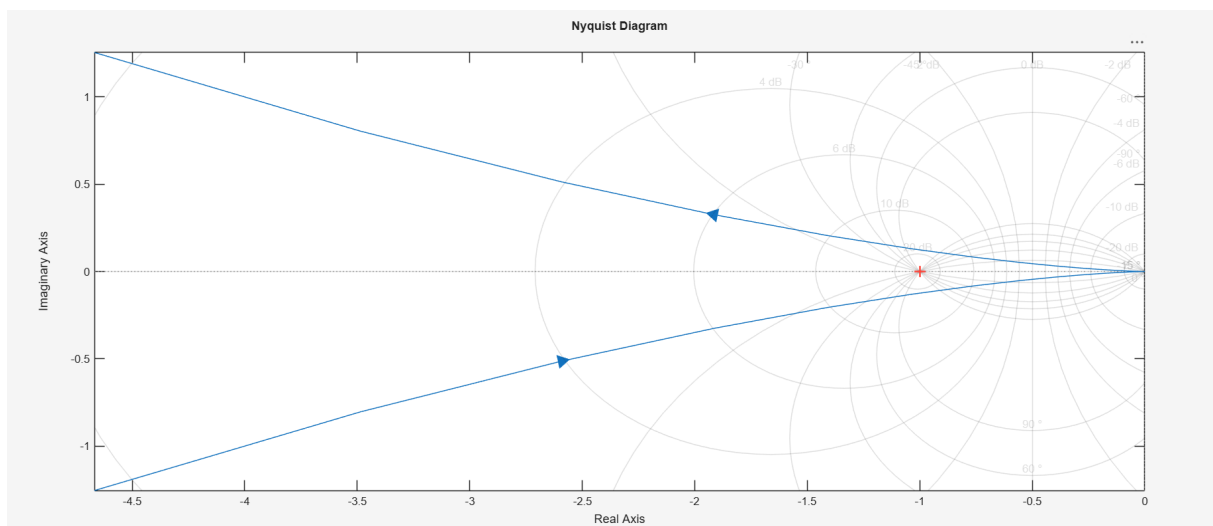


Figura 4: Diagramma di Nyquist in catena aperta, uscita $y = x + l\theta$.

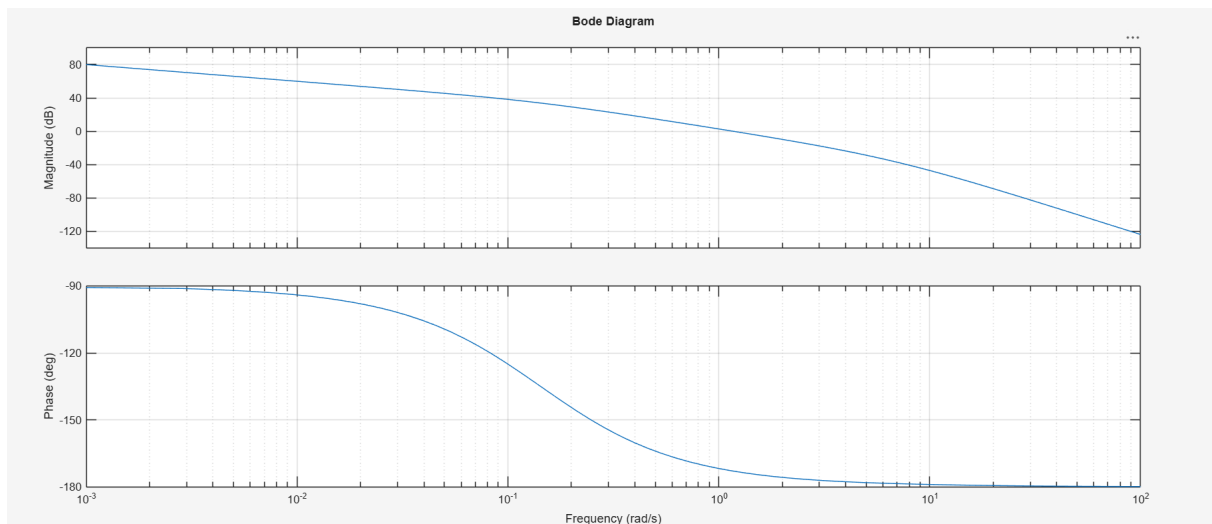


Figura 5: Diagrammi di Bode in catena aperta, uscita $y = x + l\theta$.

2.3 Inadeguatezza del controllore proporzionale

Prima di ricorrere a tecniche più strutturate, si verifica se un semplice controllore proporzionale sia sufficiente. Il luogo delle radici, ottenuto con `rlocus` considerando prima l'uscita sull'angolo (Figura 6) e poi l'uscita sulla posizione linearizzata orizzontale del pendolo (Figura 7), mostra che non tutti i rami attraversano il semipiano sinistro al variare del guadagno k : in particolare, il ramo che parte dal polo instabile non entra mai nel semipiano sinistro in entrambi i casi. Il sistema non è quindi stabilizzabile con la sola azione proporzionale, e occorre progettare un controllore più completo.

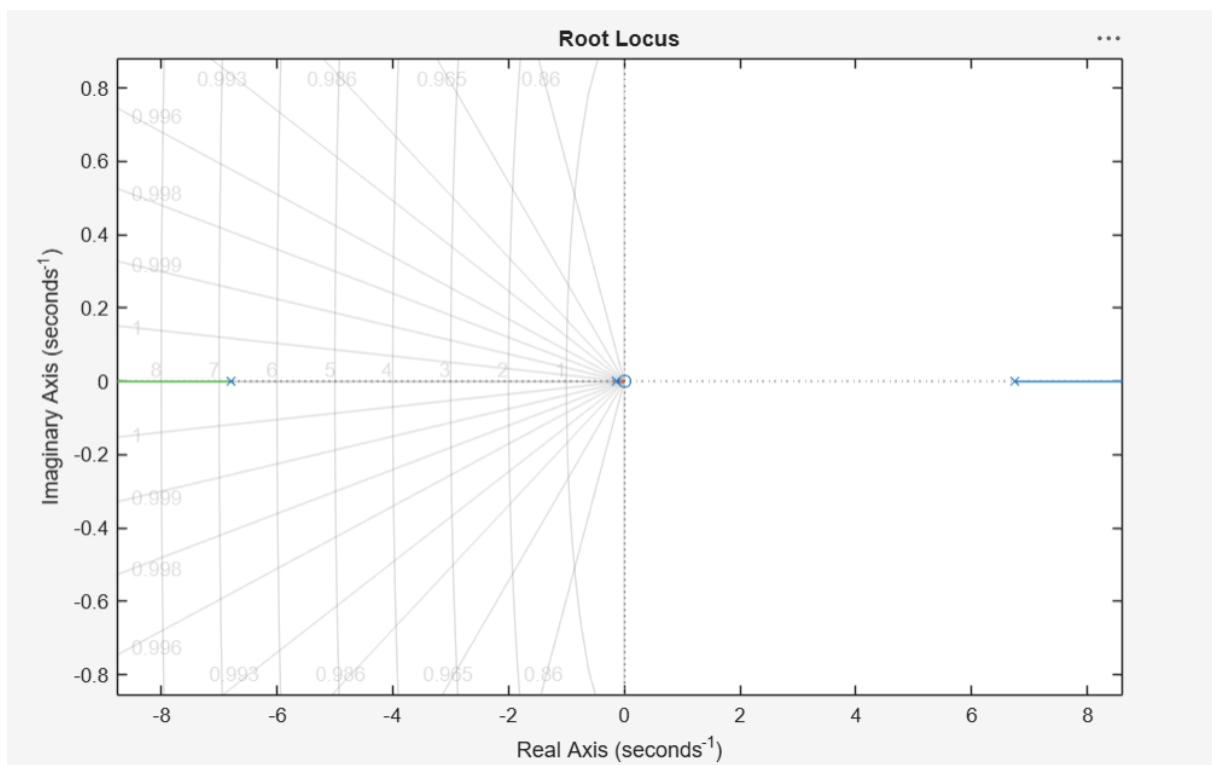


Figura 6: Luogo delle radici, uscita sull'angolo del pendolo.

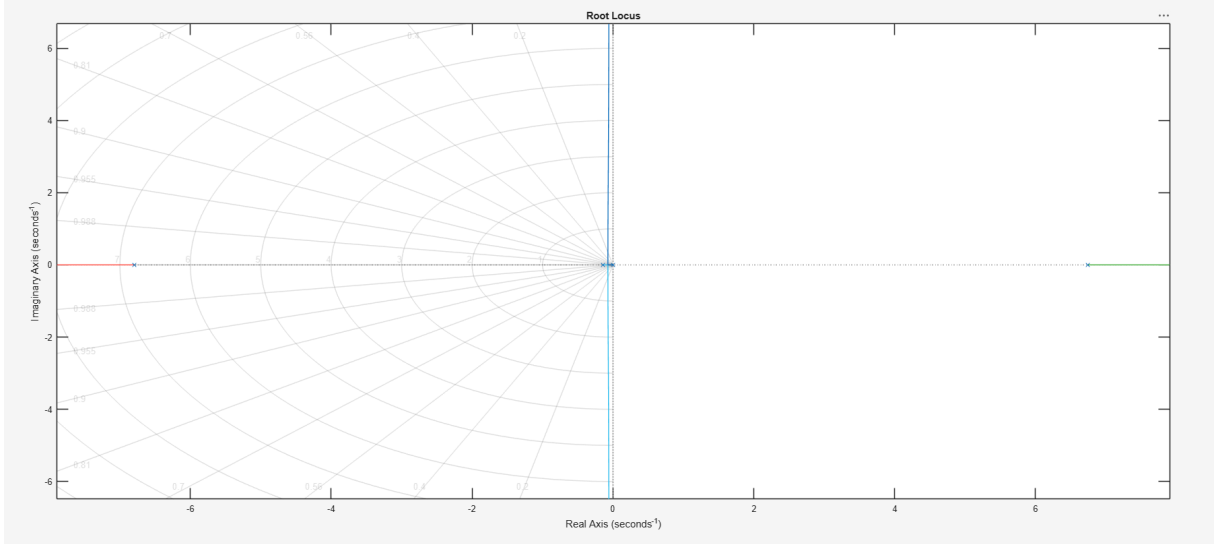


Figura 7: Luogo delle radici, uscita sulla posizione linearizzata orizzontale del pendolo.

3 Sintesi in retroazione dallo stato

Avendo verificato la completa controllabilità, è possibile collocare arbitrariamente i poli in catena chiusa (funzione `place`) mediante retroazione dallo stato $u = -K\mathbf{x}$, che porta alla dinamica $\dot{\mathbf{x}} = (A - BK)\mathbf{x}$. La matrice K si calcola con la formula di Ackermann.

La formula di Ackermann. Per un sistema a ingresso singolo completamente controllabile, la formula di Ackermann fornisce in forma chiusa la matrice di retroazione K che assegna agli autovalori di $(A - BK)$ le radici di un polinomio caratteristico desiderato

$$p_{\text{des}}(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \cdots (s - \lambda_n). \quad (26)$$

Indicando con $p_{\text{des}}(A)$ il medesimo polinomio valutato nella matrice A (teorema di Cayley-Hamilton) e con $\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$ la matrice di controllabilità, essa si scrive

$$K = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathcal{C}^{-1} p_{\text{des}}(A). \quad (27)$$

L'invertibilità di $\mathcal{C}$, garantita dalla completa controllabilità, è la condizione che rende possibile l'arbitraria collocazione dei poli; il vettore riga $\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ seleziona l'ultima riga di $\mathcal{C}^{-1}$.

Progettando opportunamente i poli si potranno così soddisfare le specifiche assegnate.

3.1 Stabilizzazione iniziale

Il primo obiettivo è la sola stabilizzazione. In assenza di specifiche si scelgono quattro autovalori reali, distinti e a parte reale strettamente negativa

$$\text{des} = \{-3, -4, -5, -6\}, \quad (28)$$

da cui, con $K = \text{place}(A, B, \text{des})$,

$$K = \begin{bmatrix} -5.5046 & -5.3294 & -26.3684 & -4.2688 \end{bmatrix}. \quad (29)$$

Il sistema retroazionato $\dot{\mathbf{x}} = (A - BK)\mathbf{x} + Bu$, costruito con `ss(A - B*K, B, C, D)`, è ora stabile. La risposta al gradino (Figura 8) presenta una sovraelongazione di -0.0439 e un tempo di assestamento di 2.65 s.

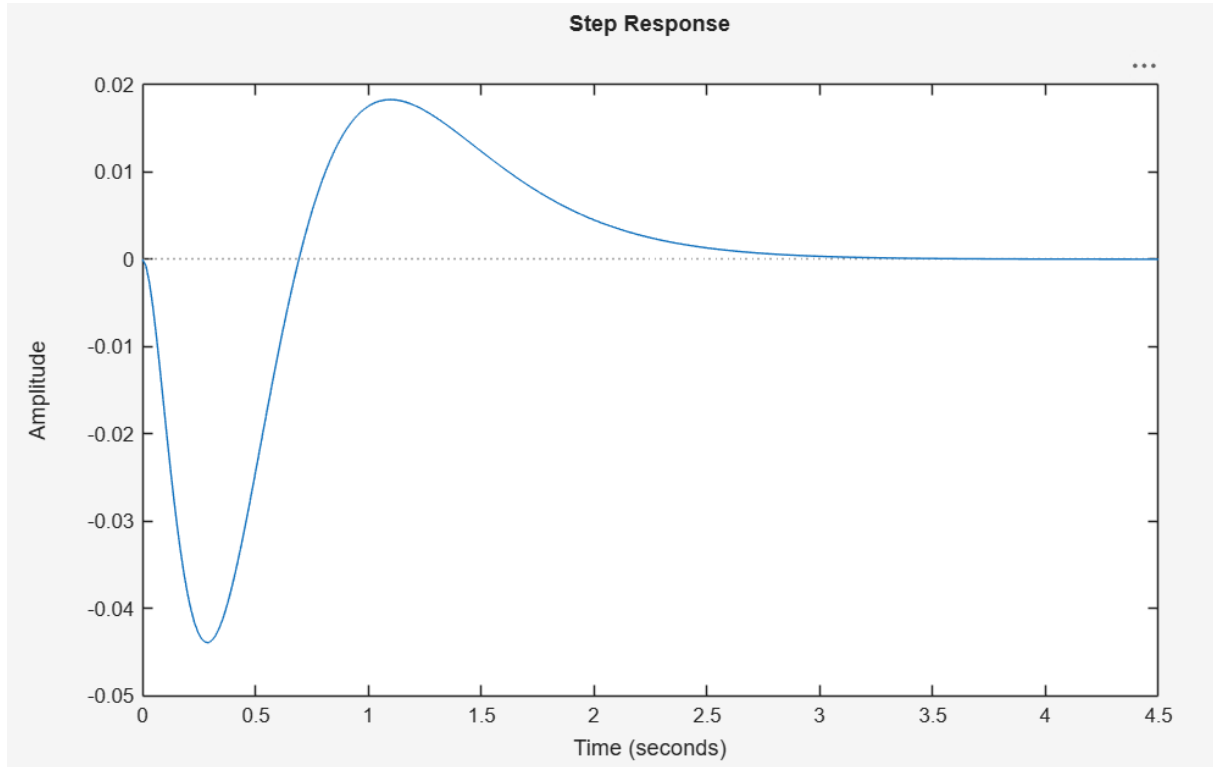


Figura 8: Risposta al gradino del sistema stabilizzato con poli $\{-3, -4, -5, -6\}$.

3.2 Specifica sulla sovraelongazione

Obiettivo. Si richiede di ridurre la sovraelongazione al 2%. La specifica si traduce in un vincolo sullo smorzamento dei poli dominanti: usando come riferimento di progetto la relazione tra smorzamento e massima elongazione di una coppia di poli del second'ordine,

$$M_p \approx e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \approx 2\% \implies \zeta \approx 0.75. \quad (30)$$

Nel piano s il luogo a smorzamento costante è costituito da due semirette uscenti dall'origine, che formano con il semiasse reale negativo l'angolo

$$\vartheta = \arccos(\zeta) = \arccos(0.75) \approx 41.41^\circ, \quad (31)$$

di pendenza $\pm \tan(\vartheta) \approx \pm 0.8819$. I poli interni al cono così delimitato hanno smorzamento maggiore o uguale a quello richiesto; tale regione, riportata in Figura 9, costituisce il vincolo di collocazione.

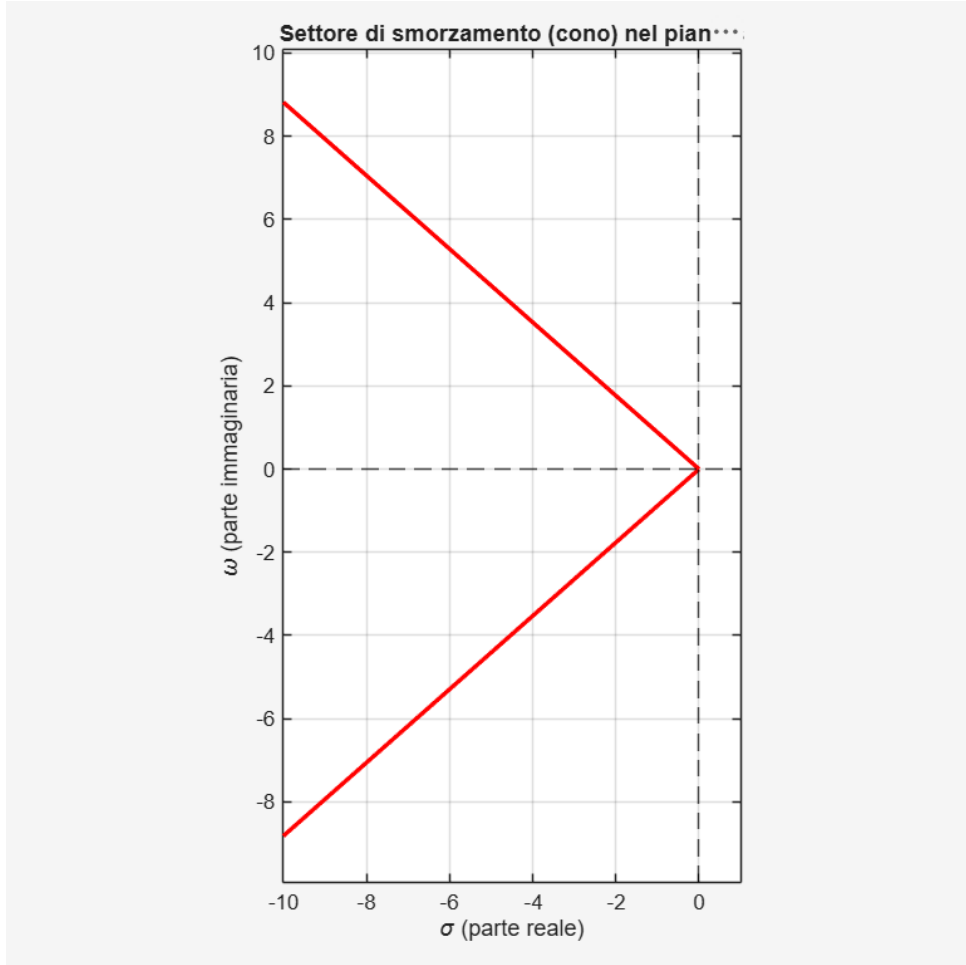


Figura 9: Settore di smorzamento nel piano s per $\zeta = 0.75$.

Primo tentativo. Si collocano i poli

$$\lambda = \{-2 - j, -2 + j, -7, -8\}, \quad (32)$$

con la coppia complessa coniugata come poli dominanti e quelli reali come poli veloci non dominanti (Figura 10). La matrice di retroazione risulta

$$K = \begin{bmatrix} -4.2813 & -4.6719 & -26.3014 & -4.2216 \end{bmatrix}. \quad (33)$$

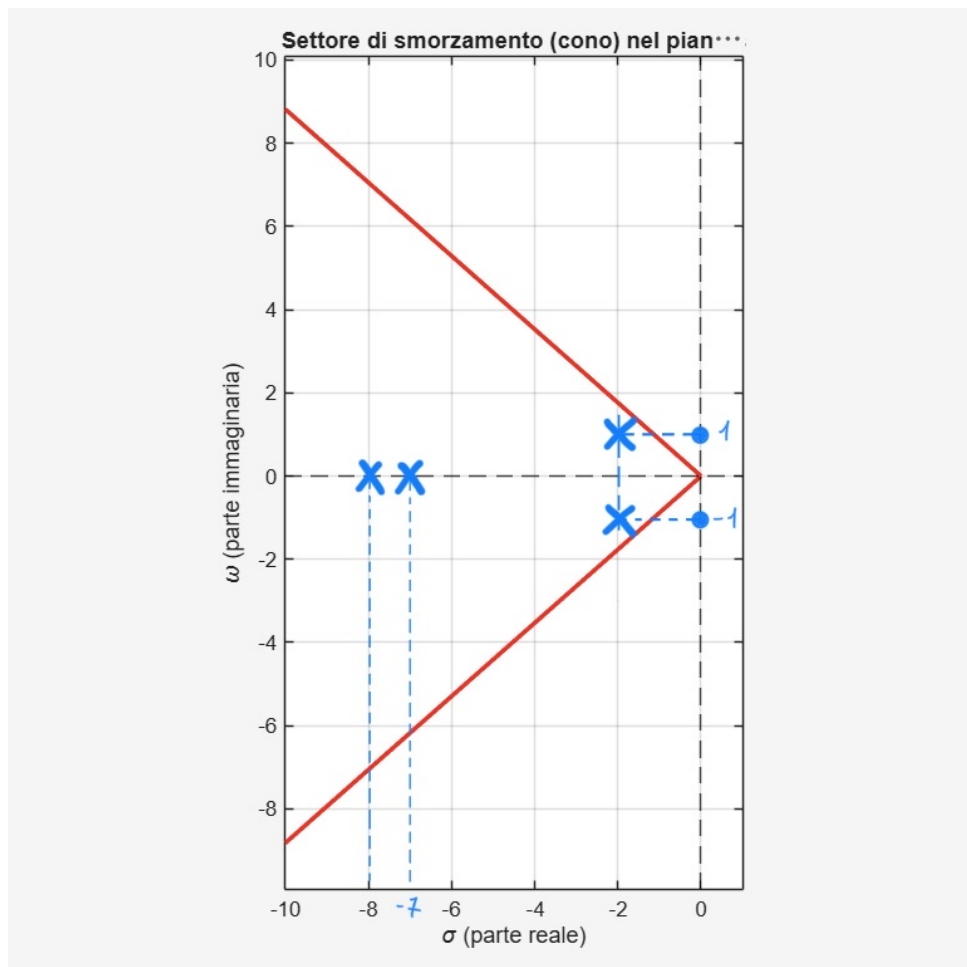


Figura 10: Poli del primo tentativo nel settore di smorzamento.

La risposta al gradino (Figura 11) mostra però una sovraelongazione di -0.0434 e un tempo di assestamento di 3.04 s: la sovraelongazione non si è ridotta a sufficienza e il tempo di assestamento è anzi aumentato di circa 0.5 s. La specifica non è soddisfatta.

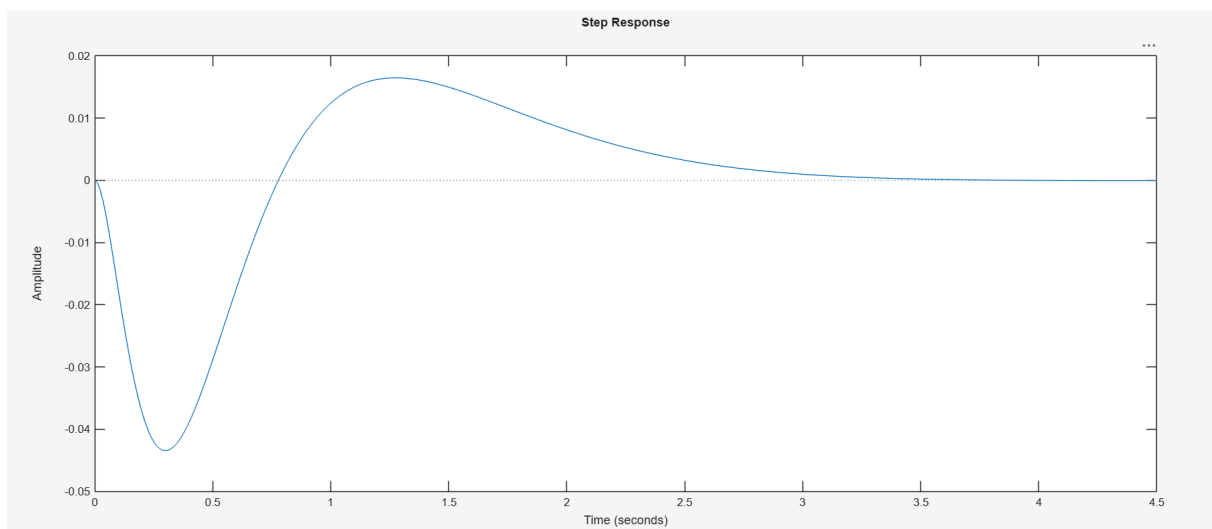


Figura 11: Risposta al gradino con i poli del primo tentativo.

Secondo tentativo. Conviene allora rendere il transitorio più veloce mantenendo i poli dominanti all'interno del settore di smorzamento. Spostando la coppia dominante più a sinistra e allontanando ulteriormente i poli non dominanti, sia la sovraelongazione sia il tempo di assestamento si riducono. Si scelgono pertanto i poli (Figura 12),

$$\lambda = \{-4 - 2j, -4 + 2j, -9, -10\}, \quad (34)$$

che danno

$$K = \begin{bmatrix} -27.5229 & -16.9196 & -54.4239 & -9.0959 \end{bmatrix}. \quad (35)$$

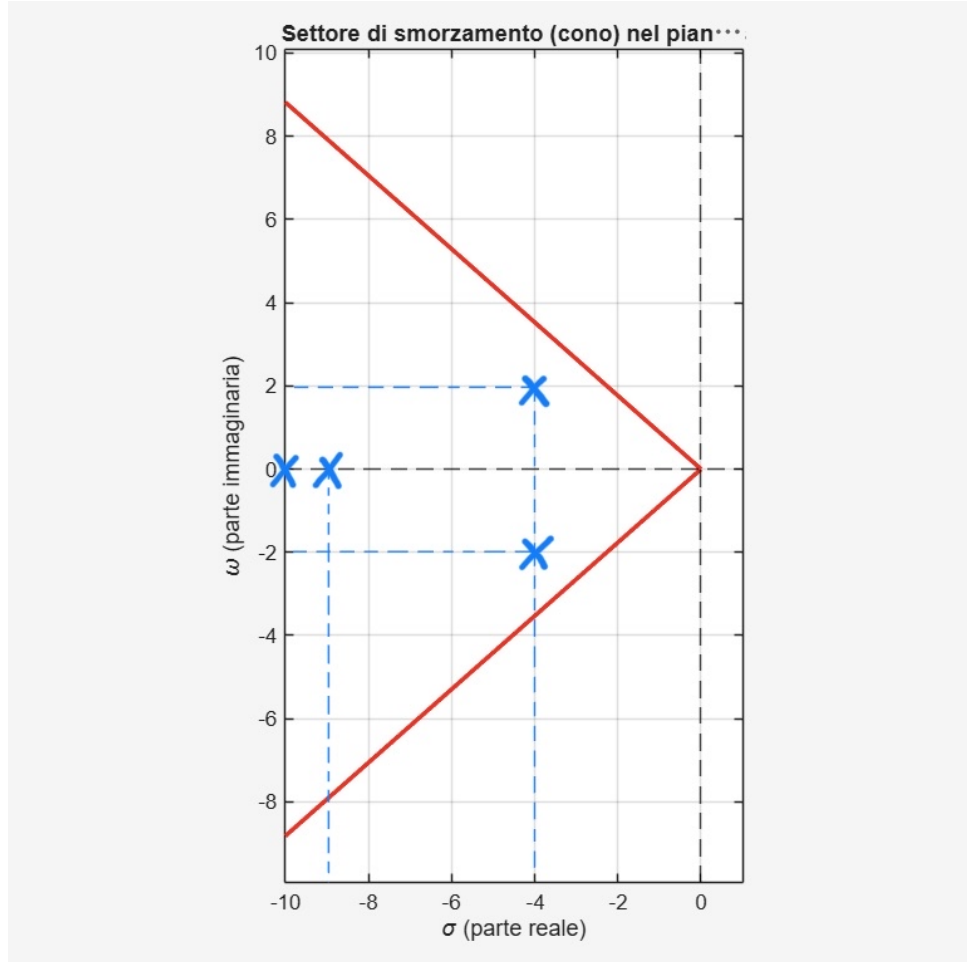


Figura 12: Poli del secondo tentativo nel settore di smorzamento.

La nuova risposta al gradino (Figura 13) presenta una sovraelongazione di -0.02 e tempo di assestamento di 1.69 s: la specifica è soddisfatta.

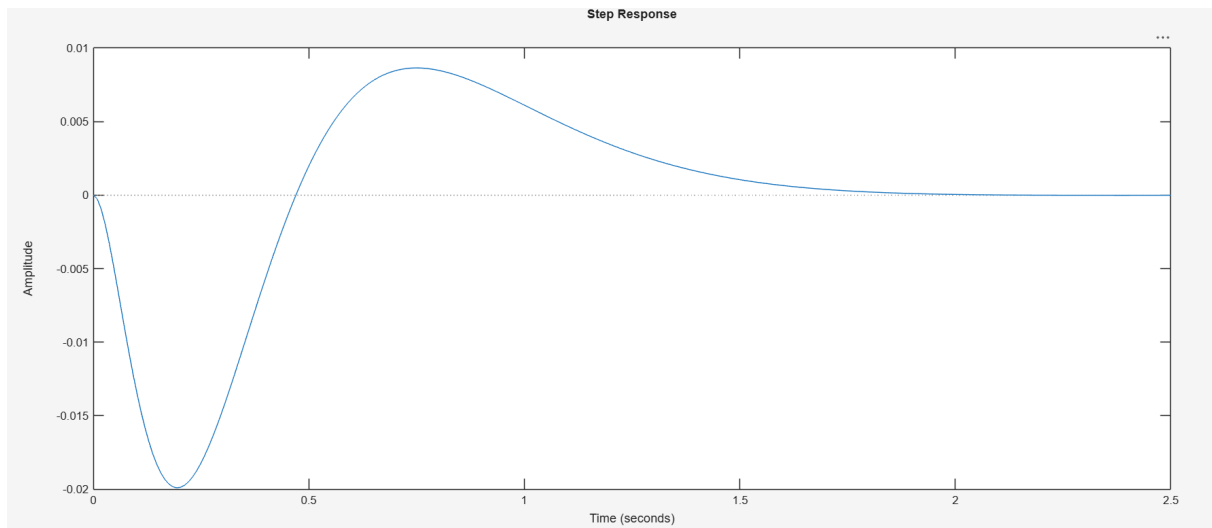


Figura 13: Risposta al gradino con i poli del secondo tentativo: specifica soddisfatta.

Schema Simulink. Lo schema a blocchi del sistema retroazionato e il relativo sforzo di controllo sono riportati nelle Figure 14 e 15.

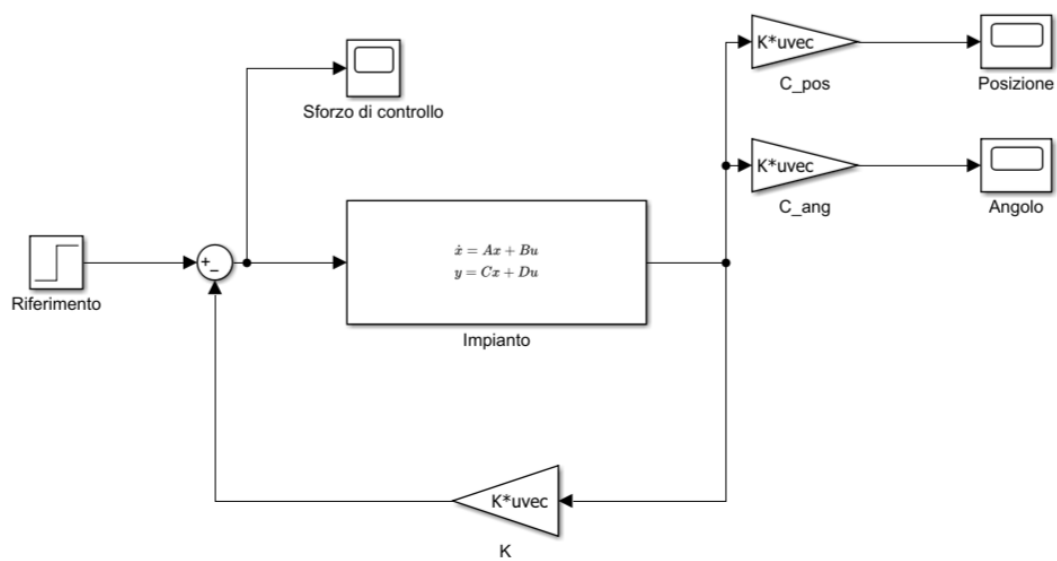


Figura 14: Schema a blocchi Simulink della retroazione dallo stato.

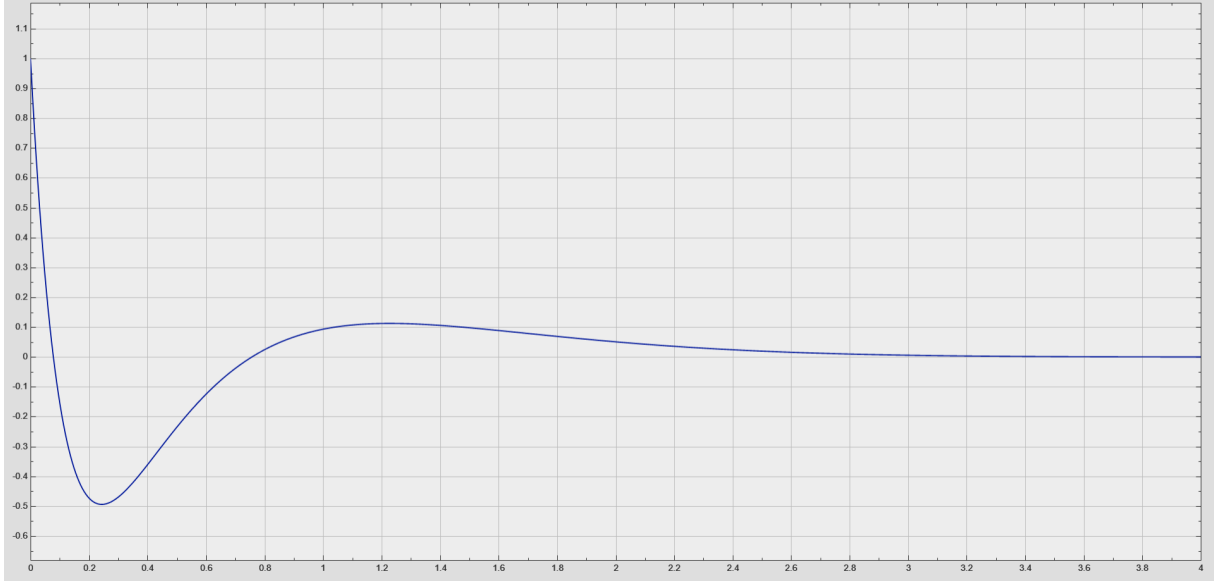


Figura 15: Sforzo di controllo del sistema retroazionato.

Robustezza alla variazione dei parametri. Per valutare la validità del controllore in condizioni operative diverse da quelle di progetto, la matrice di retroazione K viene mantenuta fissa (calcolata ai valori nominali) e si simulano alcuni scenari fisici realistici, in cui i parametri del sistema (m, M, b, l) variano simultaneamente a rappresentare modelli reali differenti. Per ciascuno scenario la Tabella 2 riporta il polo instabile dell'impianto p_{inst} , la stabilità del sistema retroazionato (valutata tramite la massima parte reale dei poli in catena chiusa $\max \Re$). Poiché K è progettata sul modello nominale, il controllore mantiene la stabilità per scostamenti contenuti, ma la perde negli scenari più gravosi, in cui la dinamica del sistema si allontana troppo da quella per cui K era stata sintetizzata.

Scenario	m	M	b	l	p_{inst}	Stabile	$\max \Re$
Nominale	0.20	0.50	0.10	0.30	6.74	Sì	-4.000
Asta lunga pesante	0.45	0.60	0.10	0.50	5.82	No	+1.499
Asta corta leggera	0.12	0.50	0.10	0.20	7.78	Sì	-2.387
Carrello pesante	0.20	1.30	0.50	0.30	6.12	Sì	-1.206
Sistema usurato	0.25	0.60	1.20	0.33	6.25	Sì	-3.470
Caso peggiore	0.50	0.40	0.05	0.55	6.30	No	+2.908
Piccolo veloce	0.10	0.30	0.08	0.15	9.31	Sì	-1.976

Tabella 2: Robustezza della retroazione di stato (K nominale, fisso) a scenari reali.

Come si evince dai parametri, il caso peggiore corrisponde alla situazione in cui la massa del pendolo supera quella del carrello ($m > M$): la dinamica del sistema si allontana sensibilmente da quella nominale e il K calcolato per i valori di progetto non riesce più a stabilizzare il sistema. Un altro scenario critico è quello dell'asta lunga e pesante: aumentando contemporaneamente m ed l cresce la coppia gravitazionale destabilizzante (proporzionale a mgl), che porta anch'essa alla perdita di stabilità. Nei restanti scenari, invece, il sistema retroazionato con il K nominale si conferma robusto e sempre stabile; tuttavia, poiché in tutti questi casi il polo a parte reale massima risulta maggiore di -4 (cioè più vicino all'asse immaginario rispetto al sistema nominale), le risposte sono più lente di quella nominale.

3.3 Specifica di astatismo

Obiettivo e ruolo dell'azione integrale. Si vuole rendere il sistema astatico, cioè con errore a regime nullo, e robusto ai disturbi costanti. A tale scopo si introduce un'azione integrale, che porta il sistema in catena diretta a essere di tipo 1 (ricordando che un sistema è di tipo q quando possiede q poli nell'origine in catena diretta). Il polo nell'origine così introdotto garantisce errore nullo, a transitorio esaurito, rispetto a un riferimento a gradino.

Sistema aumentato. Si definisce un nuovo stato z , integrale dell'errore di inseguimento rispetto a un'uscita controllata $y = C_y \mathbf{x}$:

$$\dot{z} = r - y = r - C_y \mathbf{x}. \quad (36)$$

Lo stato si estende a dimensione $n + 1 = 5$, con $\mathbf{x}_a = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^\top & z \end{bmatrix}^\top$ e dinamica

$$\dot{\mathbf{x}}_a = \underbrace{\begin{bmatrix} A & \mathbf{0}_{4 \times 1} \\ -C_y & 0 \end{bmatrix}}_{A_a} \mathbf{x}_a + \underbrace{\begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}}_{B_a} u + \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{0}_{4 \times 1} \\ 1 \end{bmatrix}}_{B_r} r. \quad (37)$$

Il piazzamento arbitrario dei poli del sistema aumentato è possibile se e solo se la coppia (A_a, B_a) è controllabile; ciò richiede, oltre alla controllabilità di (A, B) , che il sistema **non possieda zeri invarianti nell'origine**. Il soddisfacimento di questa seconda condizione dipende dalla scelta dell'uscita controllata C_y .

Primo tentativo: uscita sull'angolo. La scelta in continuità con la sezione precedente sarebbe mantenere $y = \theta$, cioè $C_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, da cui $C_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Come visto, però, G_θ ha uno zero nell'origine: nel sistema aumentato questo zero cancella il polo dell'integratore, e la matrice di raggiungibilità scende a rango 4, segnalando la perdita di completa controllabilità. Fisicamente, imporre un'azione integrale su una variabile (l'angolo), che deve comunque tendere a zero per mantenere l'equilibrio, genera una cancellazione zero-polo nell'origine, rendendo inaccessibile il nuovo stato. Occorre quindi cambiare uscita.

Secondo tentativo: uscita sulla posizione del carrello. Si sceglie come uscita la posizione del carrello, $C_y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. La corrispondente funzione di trasferimento

$$G_x(s) = \frac{2(s - 5.718)(s + 5.718)}{s(s - 6.738)(s + 6.795)(s + 0.1428)} \quad (38)$$

non ha zeri nell'origine: con (A, B) controllabile, il sistema aumentato è quindi completamente controllabile e i suoi cinque poli sono collocabili a piacere.

Per il sistema aumentato si scelgono inizialmente i poli (Figura 16)

$$\lambda = \{-4 - 2j, -4 + 2j, -9, -10, -1\}, \quad (39)$$

che con place forniscono

$$K_a = \begin{bmatrix} -44.3425 & -21.7674 & -63.5198 & -10.7002 & 27.5229 \end{bmatrix}. \quad (40)$$

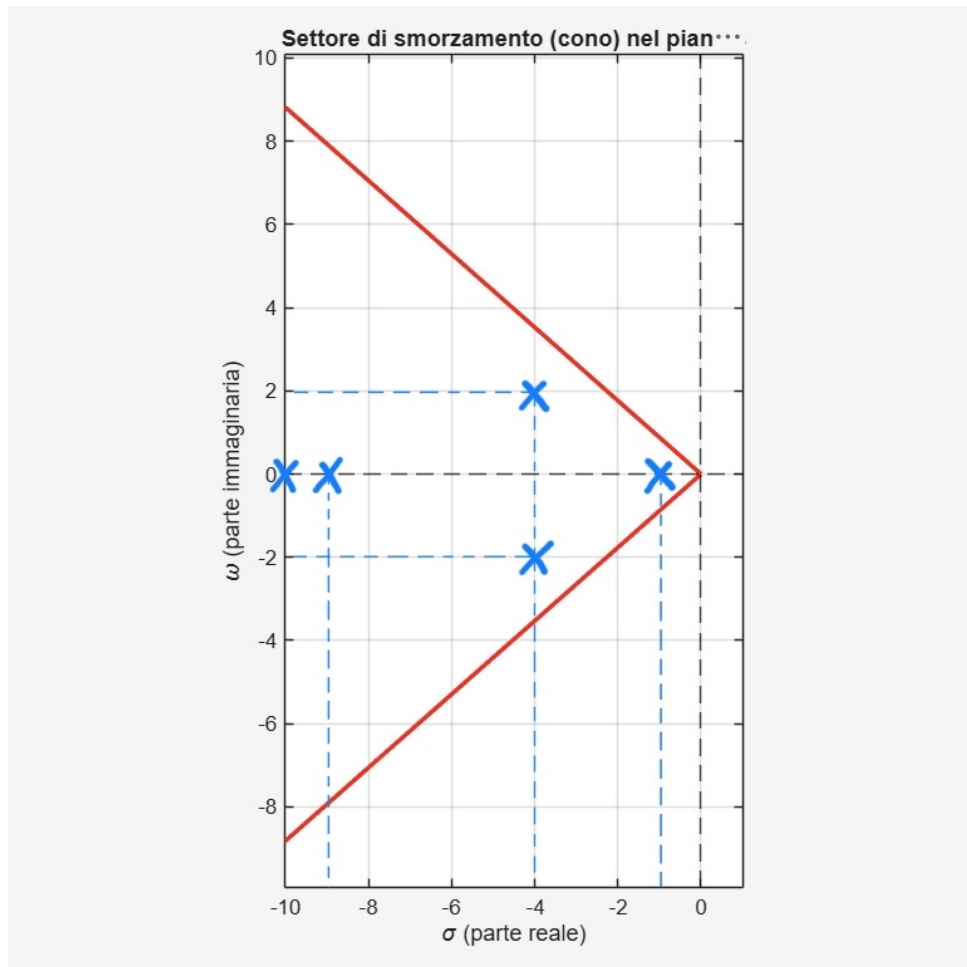


Figura 16: Poli del primo tentativo per il sistema aumentato.

Costruito il sistema aumentato con $ss(A_a - B_a \cdot K_a, B_r, C_a, D_a)$, la risposta al gradino sull'uscita "posizione del carrello" presenta errore a regime nullo (Figura 17): l'astatismo su x è raggiunto. L'uscita sull'angolo, tuttavia, non rispetta la specifica precedente sulla sovraelongazione, come si vede in Figura 18.

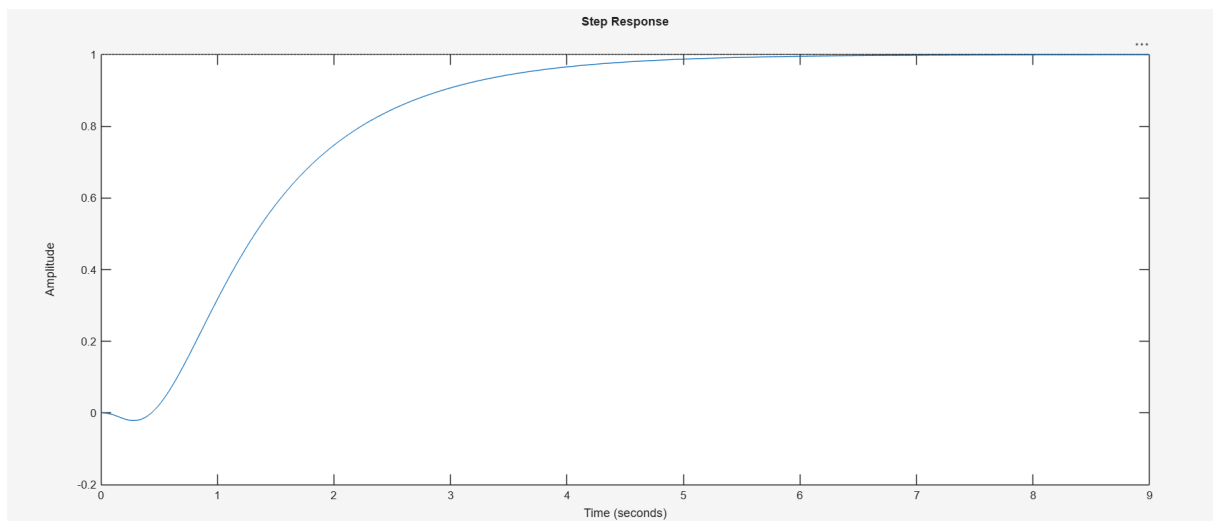


Figura 17: Sistema aumentato, primo tentativo: risposta al gradino sulla posizione del carrello.

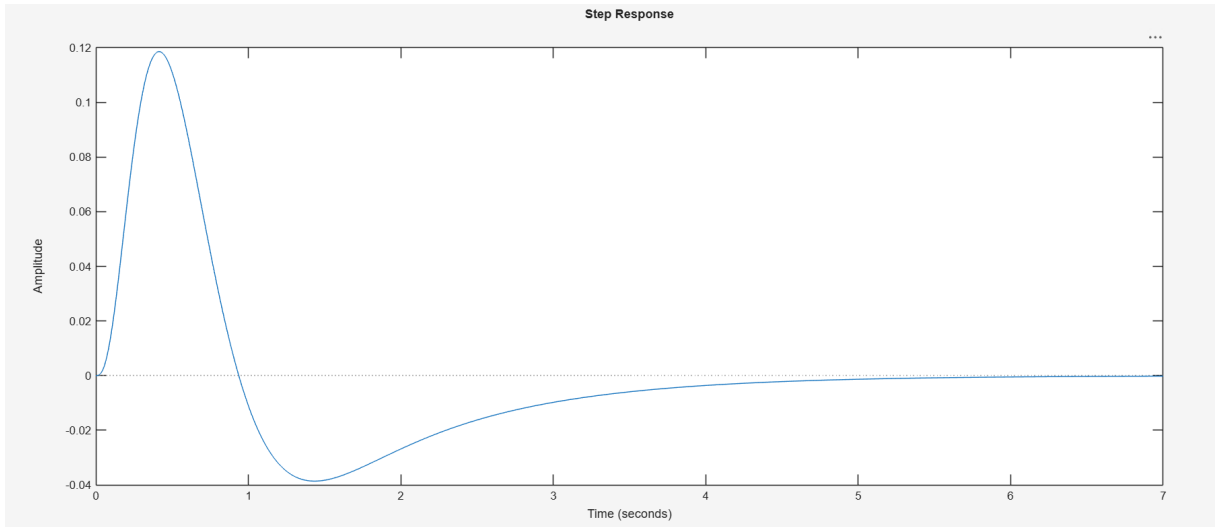


Figura 18: Sistema aumentato, primo tentativo: risposta al gradino sull'angolo del pendolo.

Si osserva che una coppia dominante più smorzata, e quindi più lenta, riduce la sovraelongazione, al prezzo di un tempo di assestamento maggiore, allungato ulteriormente dal polo reale lento spostato più vicino all'origine. Si riprogettano pertanto i poli (Figura 19), scegliendo

$$\lambda = \{-1.5 + 0.4j, -1.5 - 0.4j, -10, -8, -0.4\}, \quad (41)$$

che danno

$$K_a = \begin{bmatrix} -4.6812 & -5.3034 & -29.9929 & -4.7710 & 1.1792 \end{bmatrix}. \quad (42)$$

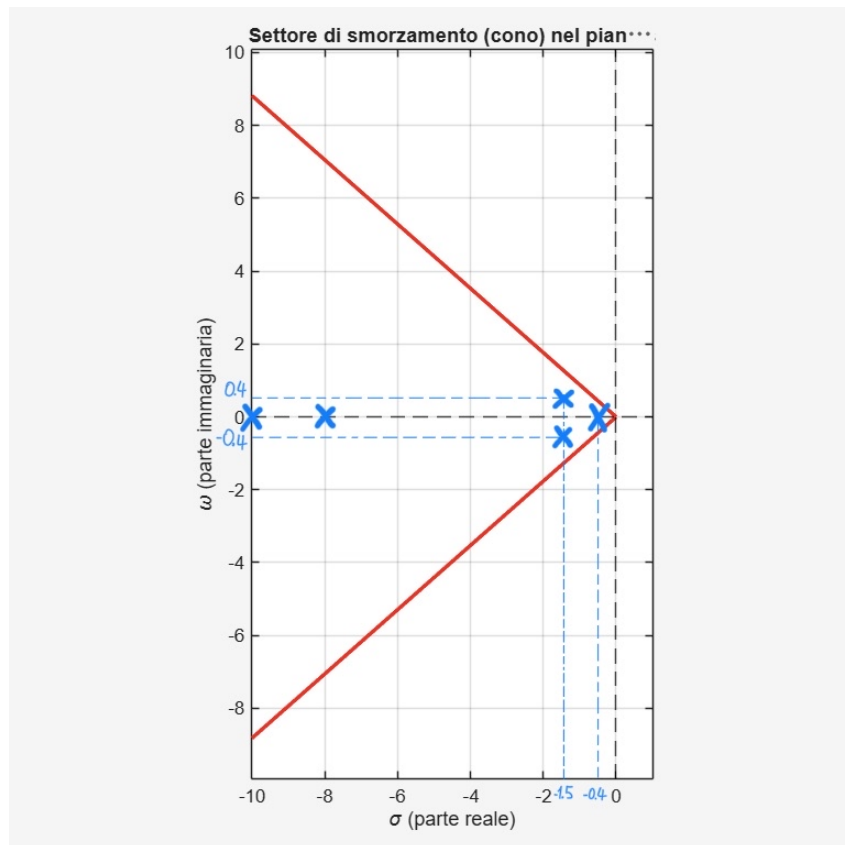


Figura 19: Poli del secondo tentativo per il sistema aumentato.

Ricostruito il sistema aumentato, la posizione del carrello mantiene errore a regime nullo (Figura 20) e l'uscita sull'angolo soddisfa ora la specifica sulla sovraelongazione (Figura 21).

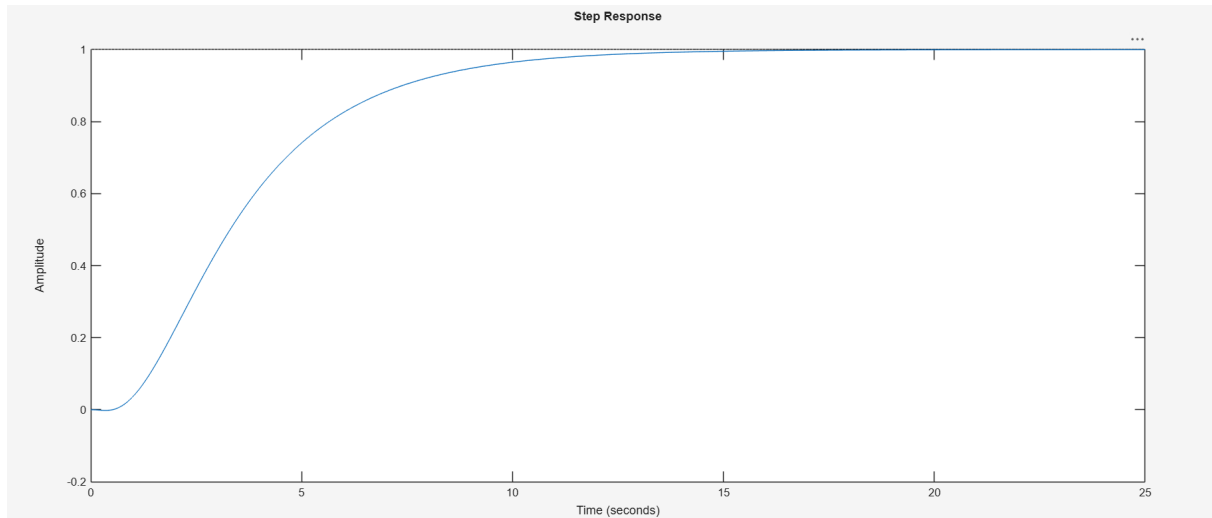


Figura 20: Sistema aumentato, secondo tentativo: risposta al gradino sulla posizione del carrello.

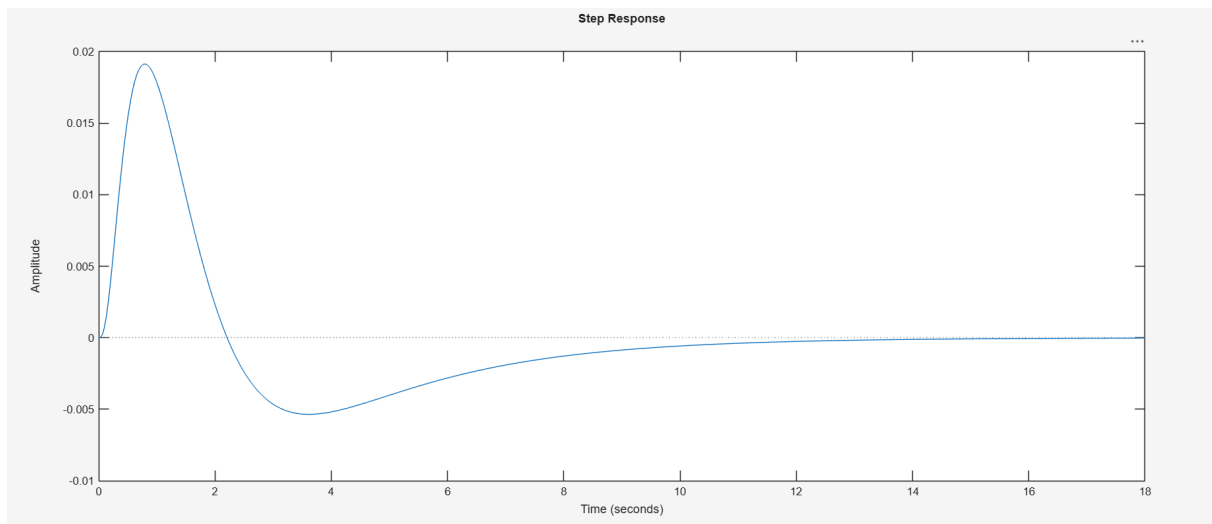


Figura 21: Sistema aumentato, secondo tentativo: risposta al gradino sull'angolo del pendolo.

Schema Simulink. Lo schema a blocchi del sistema astatico e il relativo sforzo di controllo sono riportati nelle Figure 22 e 23.

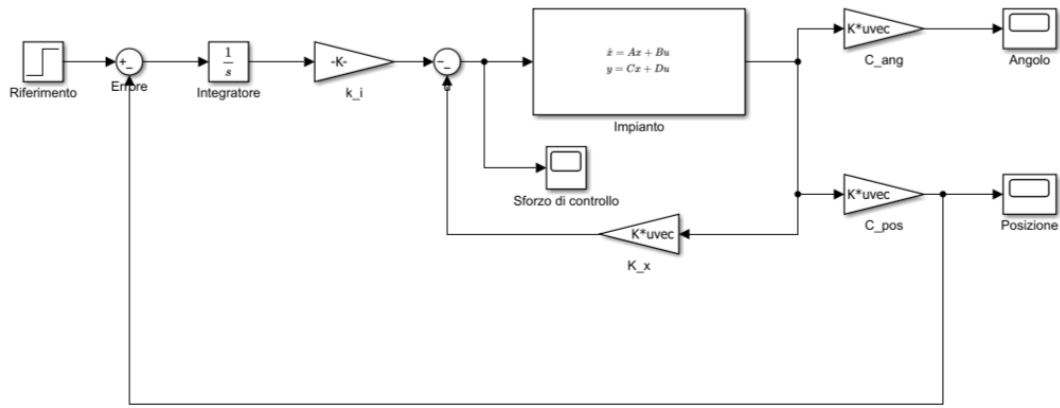


Figura 22: Schema a blocchi Simulink del sistema astatico.

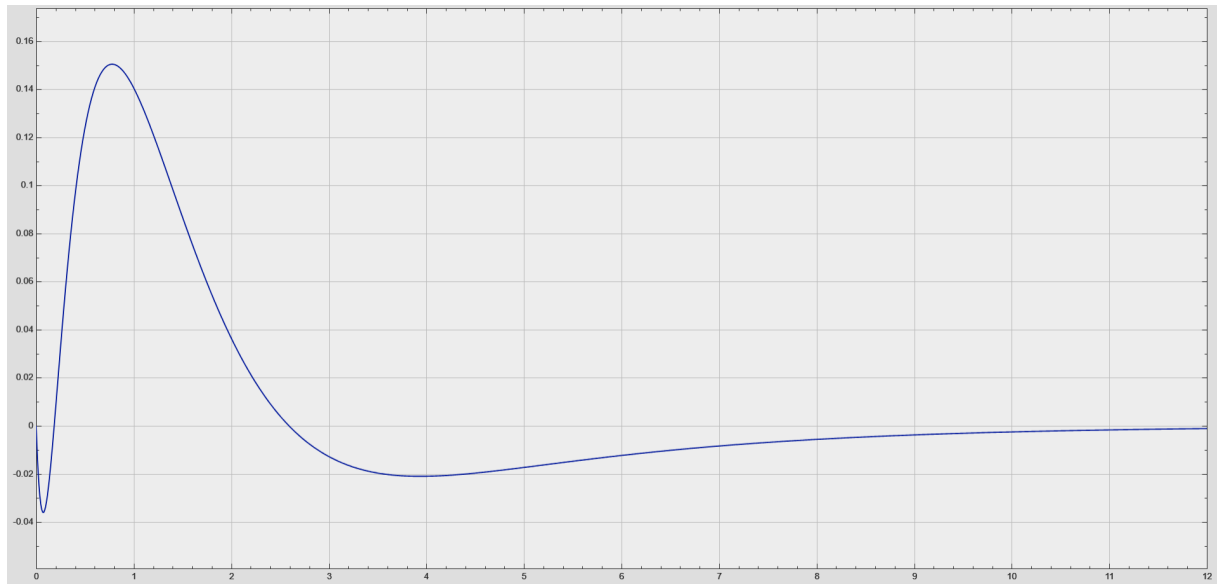


Figura 23: Sforzo di controllo del sistema astatico.

Robustezza alla variazione dei parametri. Si ripete lo studio di robustezza anche per il sistema aumentato astatico: mantenendo fissa la matrice di retroazione K_{aum} (calcolata ai valori nominali) e variando simultaneamente i parametri del sistema (m , M , b , l) secondo gli stessi scenari fisici realistici, si verifica la stabilità del sistema retroazionato. Per ciascuno scenario la Tabella 3 riporta il polo instabile del sistema p_{inst} (in catena aperta) e la stabilità del sistema, valutata tramite la massima parte reale dei poli in catena chiusa $\max \Re$.

Scenario	m	M	b	l	p_{inst}	Stabile	$\max \Re$
Nominale	0.20	0.50	0.10	0.30	6.74	Sì	-0.4000
Asta lunga pesante	0.45	0.60	0.10	0.50	5.82	Sì	-0.4166
Asta corta leggera	0.12	0.50	0.10	0.20	7.78	Sì	-0.3969
Carrello pesante	0.20	1.30	0.50	0.30	6.12	Sì	-0.3915
Sistema usurato	0.25	0.60	1.20	0.33	6.25	Sì	-0.3328
Caso peggiore	0.50	0.40	0.05	0.55	6.30	Sì	-0.4149
Piccolo veloce	0.10	0.30	0.08	0.15	9.31	Sì	-0.3907

Tabella 3: Robustezza del sistema aumentato astatico (K_{aum} nominale, fisso) a scenari reali.

Dalla Tabella 3 si osserva che il sistema aumentato astatico, mantiene la stabilità in tutti gli scenari considerati, compresi quelli più gravosi. Si nota inoltre che il polo a parte reale massima resta confinato in un intorno ristretto di -0.4 in ogni scenario: la dinamica dominante del sistema retroazionato è quindi imposta dal polo lento legato all'azione integrale, che risulta poco sensibile alle variazioni dei parametri del sistema. Ne consegue che, pur cambiando significativamente le condizioni operative, le prestazioni in termini di velocità di risposta restano sostanzialmente invariate.

3.4 Considerazioni sul metodo

La retroazione dallo stato si è rivelata efficace: grazie alla completa controllabilità è bastato collocare i poli per stabilizzare il sistema e soddisfare le specifiche. Vale però sottolineare i limiti. Se il sistema non fosse stato completamente controllabile, il metodo non sarebbe stato applicabile e si sarebbe dovuti ricorrere a una sintesi in frequenza. Inoltre, l'astatismo si ottiene solo sull'uscita scelta: a regime, è la posizione del carrello a inseguire il gradino, mentre l'angolo del pendolo deve necessariamente tendere a zero, coerentemente con la condizione di equilibrio.

4 Sintesi nel dominio della frequenza

Un approccio alternativo per la stabilizzazione del sistema consiste nel passare per il dominio della frequenza. Con questo metodo di sintesi si sceglie come uscita, come anticipato, la posizione orizzontale linearizzata del pendolo, la cui funzione di trasferimento è priva di zeri. Le specifiche richieste sono due:

- sistema astatico e robusto ai disturbi costanti;
- per segnali periodici a bassa frequenza, $\omega \in (0, 1)$ rad/s, il modulo del guadagno d'anello deve mantenersi al di sopra di 40 dB in tutto l'intervallo, corrispondente a un'attenuazione di almeno un fattore 100.

Dalla funzione di trasferimento ricavata al Capitolo 2, richiamata qui per comodità,

$$G(s) = \frac{-65.4}{s(s - 6.738)(s + 6.795)(s + 0.1428)}, \quad (43)$$

si osserva un polo nell'origine in catena diretta: il sistema è quindi di tipo 1 e risulta già astatico e robusto ai disturbi costanti, soddisfacendo la prima specifica senza alcun intervento. La seconda verrà verificata a valle del progetto. Si procede anzitutto con la stabilizzazione mediante reti anticipatrici.

4.1 Progettazione delle reti anticipatrici

Oltre al polo nell'origine e al polo instabile in $s = +6.738$, il sistema presenta due poli stabili (in $s = -6.795$ e $s = -0.1428$) che non ne pregiudicano la stabilità. Per impostare il progetto delle reti li si trascura, lavorando sul modello ridotto

$$F(s) = \frac{65.4}{s(s - 6.738)}, \quad (44)$$

dove il segno negativo della (43) verrà ripristinato nel guadagno del controllore. Dai diagrammi di Bode di F (Figura 24) si legge una frequenza di taglio $\omega_c = 6.82$ rad/s con margine di fase $M_f = -44.6^\circ$.

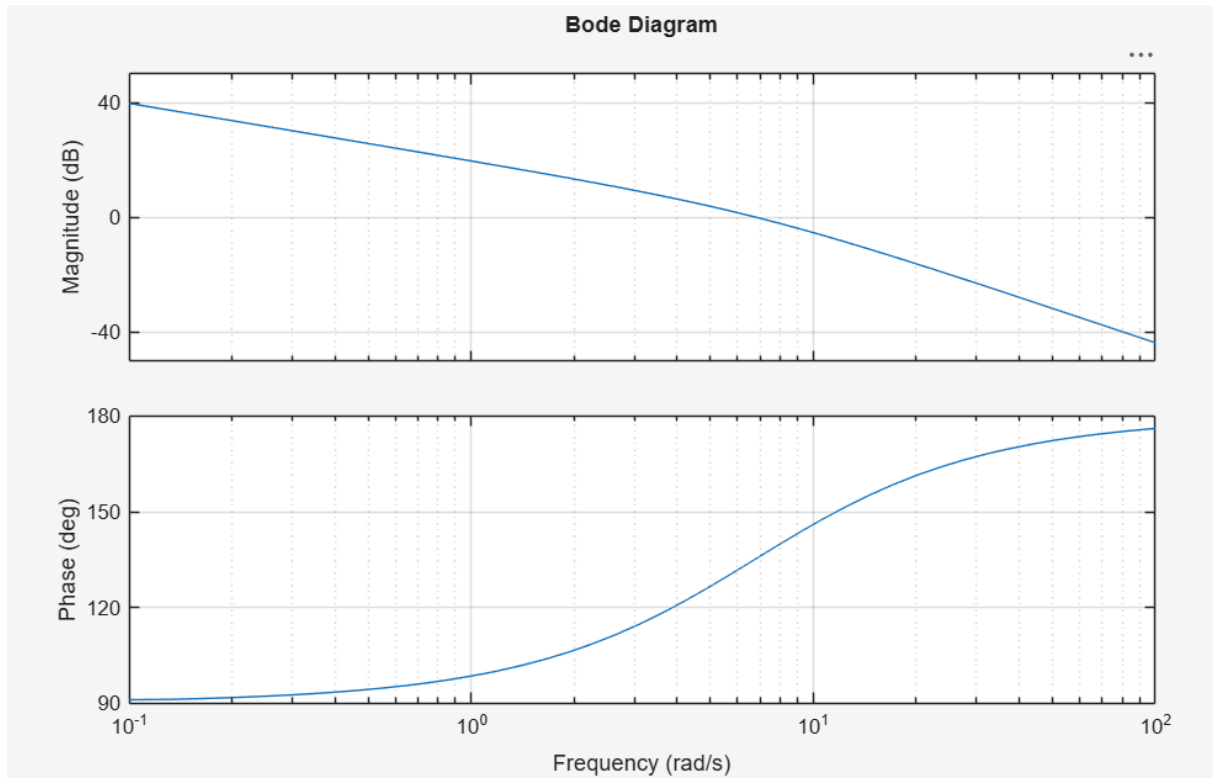


Figura 24: Diagrammi di Bode del modello ridotto $F(s)$.

Aumentando il guadagno, la frequenza di taglio si sposta verso destra e il margine di fase aumenta. Con $k = -30$, in particolare, l'attraversamento si porta a $\omega_c = 44$ rad/s con $M_f = -8.7^\circ$ (Figura 25).

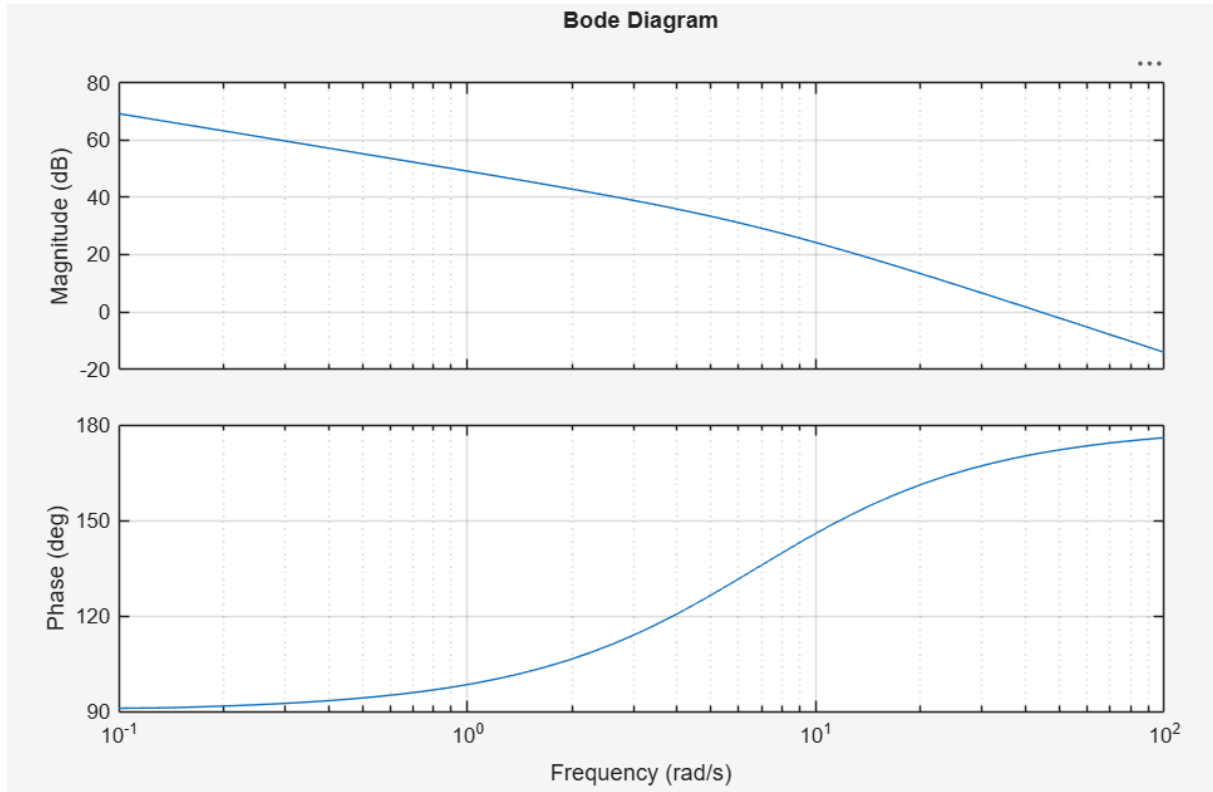


Figura 25: Diagrammi di Bode di $kF(s)$ con $k = -30$.

Il solo aumento del guadagno non basta dunque a raggiungere un margine di fase positivo: occorre aggiungere reti anticipatrici per recuperare fase in corrispondenza della frequenza di taglio.

La rete anticipatrice. Lo strumento per recuperare fase attorno alla frequenza di taglio è la rete anticipatrice

$$C_{\text{ant}}(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \frac{\tau}{m} s}, \quad m > 1, \quad (45)$$

con uno zero in $-1/\tau$ e un polo, a frequenza più alta, in $-m/\tau$; essa introduce un anticipo di fase positivo, massimo in $\omega_{\text{max}} = \sqrt{m}/\tau$ e pari a $\varphi_{\text{max}} = \arcsin \frac{m-1}{m+1}$. Il parametro m fissa l'anticipo ottenibile, τ ne colloca l'azione in frequenza. Si ricorda inoltre che reti in cascata sommano i rispettivi contributi, e che ognuna permette di guadagnare al massimo 60° per $m = 16$.

Progetto. Per ottenere un transitorio ben smorzato si punta a un margine di fase di circa 70° (corrispondente a uno smorzamento $\zeta \approx 0.7$ e a una sovralongazione attorno al 5%). Si impiegano due reti in cascata con

$$\tau_1 = \frac{1}{44}, \quad m_1 = 8, \quad \tau_2 = \frac{0.7}{44}, \quad m_2 = 12, \quad (46)$$

che alla frequenza di 44 rad/s aggiungono complessivamente circa 70° di fase.

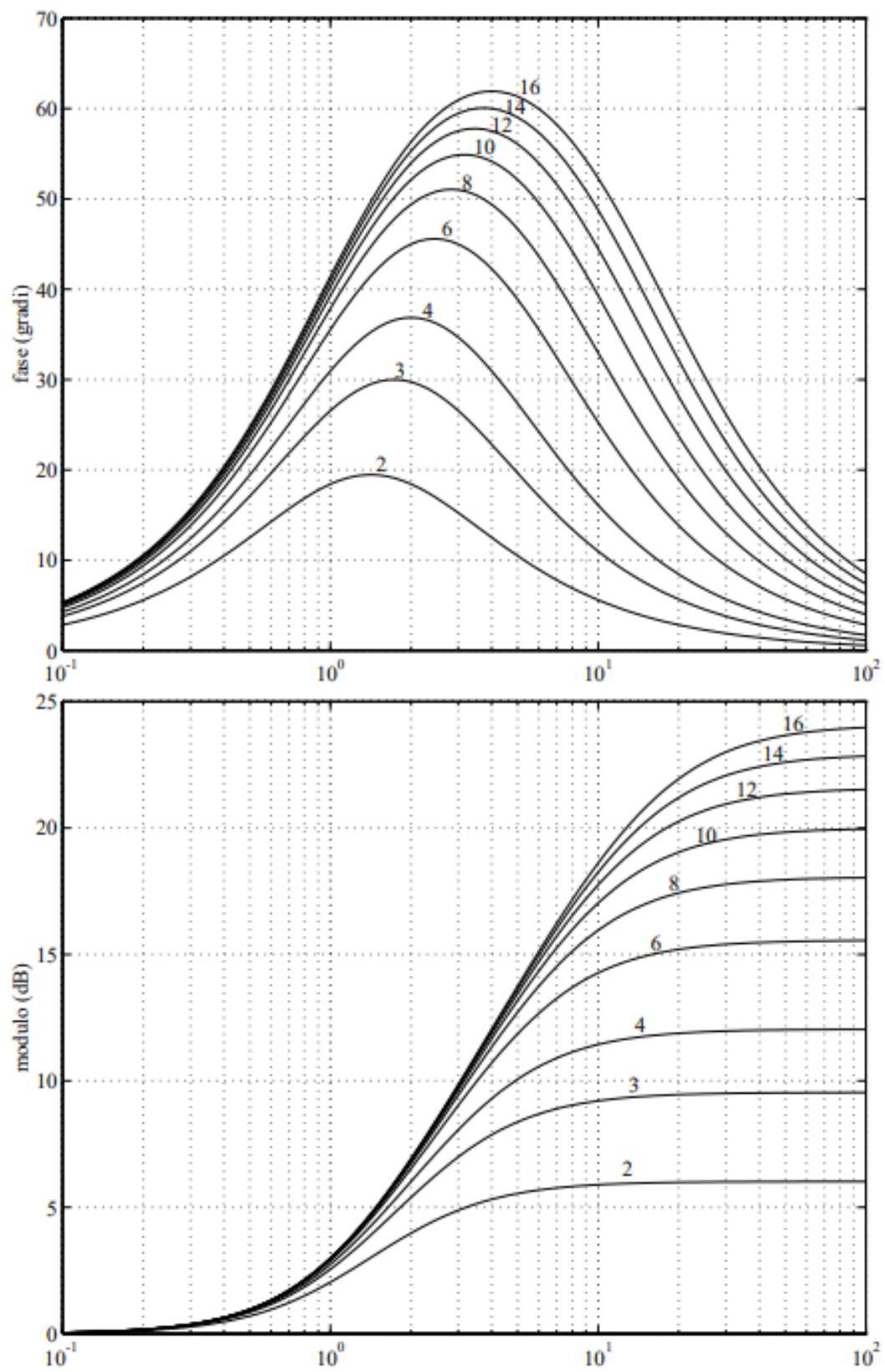


Figura 26: Carta delle reti anticipatrici.

Poiché le reti sono progettate sul modello ridotto F , applicandole al sistema completo $G_{\text{lin}}(s)$ i due poli stabili trascurati reintrodurrebbero ritardo di fase nella banda utile, spostando la frequenza di taglio. Si cancellano allora tali poli inserendo nel controllore due zeri corrispondenti, e si aggiungono due poli ad alta frequenza (in -1000 e -2000) che, senza alterare la dinamica dominante, rendono $C(s)$ propria. La cancellazione è lecita poiché entrambi i poli cancellati sono *stabili*: agire sul polo instabile $+6.738$ produrrebbe invece instabilità interna. Il controllore complessivo è quindi

$$C(s) = K \frac{1 + \tau_1 s}{1 + (\tau_1/m_1)s} \frac{1 + \tau_2 s}{1 + (\tau_2/m_2)s} \frac{(s + 6.795)(s + 0.1428)}{(1 + s/1000)(1 + s/2000)}. \quad (47)$$

4.2 Verifica

La verifica è condotta sul sistema completo $L(s) = C(s) G_{\text{lin}}(s)$ (Figura 27), chiudendolo in retroazione unitaria con il comando `feedback(C*G_lin, 1)`.

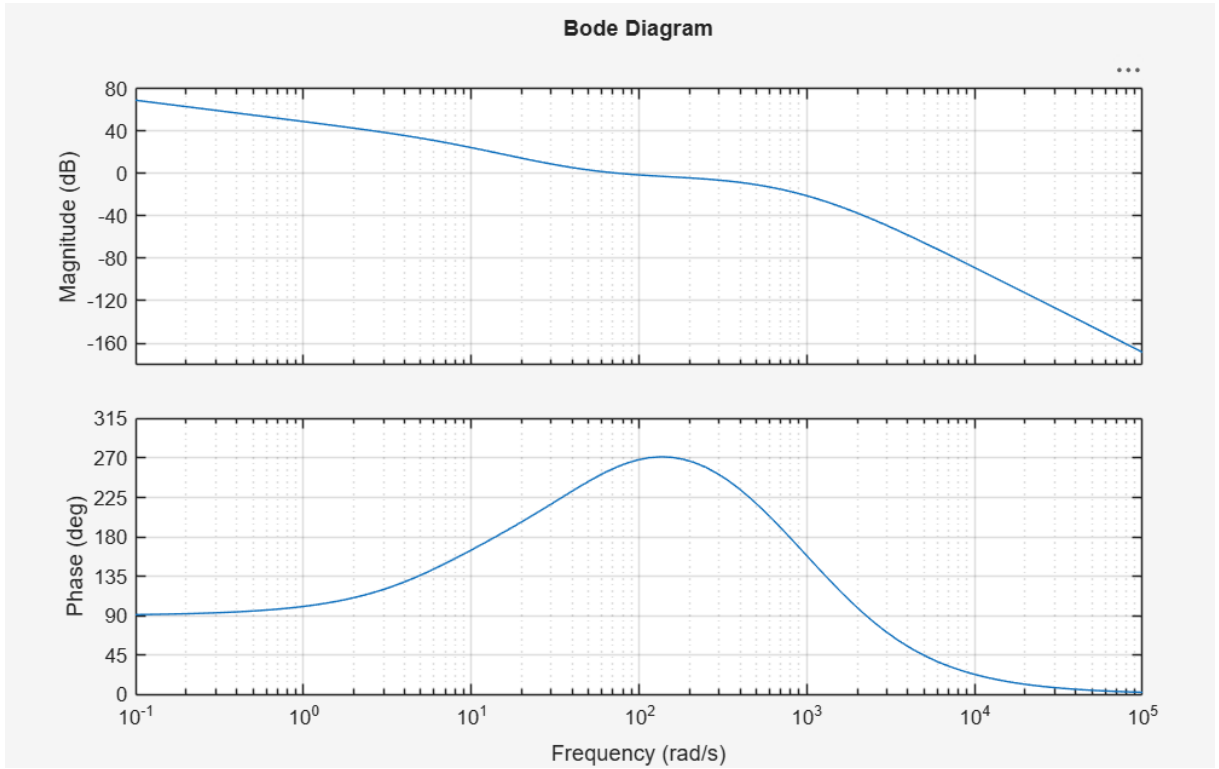


Figura 27: Diagrammi di Bode di $L(s) = C(s) G_{\text{lin}}(s)$.

Margini e stabilità. Dal diagramma di Bode il guadagno d'anello attraversa gli 0 dB a $\omega_c \approx 79$ rad/s con margine di fase $M_f \approx 82^\circ$. Si nota che i criteri di Bode non sono affidabili in questo caso, poiché si ha un polo instabile in catena diretta ($P = 1$), quindi si può determinare la sovraelongazione e lo smorzamento dei poli dominanti guardando i poli del sistema in catena chiusa:

$$\lambda = \{ -1717.5 \pm 203.1 j, -310.6 \pm 397.8 j, -21.6 \pm 30.0 j, -6.795, -0.1428 \}. \quad (48)$$

Tutti hanno parte reale negativa: il sistema in catena chiusa è dunque stabile. La dinamica è governata dalla coppia dominante $-21.6 \pm 30 j$, di smorzamento $\zeta \approx 0.58$.

La funzione di sensibilità. Per legare la specifica di attenuazione al guadagno d'anello si introduce la *funzione di sensibilità*

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)}, \quad (49)$$

che, nel sistema in retroazione unitaria, descrive sia il trasferimento dal riferimento all'errore, sia quello da un disturbo in uscita: un disturbo di pulsazione ω si ripercuote sull'uscita pesato per $|S(j\omega)|$. Là dove il guadagno d'anello è elevato, $|L(j\omega)| \gg 1$, vale l'approssimazione

$$|S(j\omega)| = \frac{1}{|1 + L(j\omega)|} \approx \frac{1}{|L(j\omega)|}, \quad (50)$$

per cui attenuare i disturbi equivale a rendere grande il modulo del guadagno d'anello in uno specifico intervallo di frequenze. In particolare, l'attenuazione di almeno un fattore 100 richiesta su $\omega \in (0, 1)$ rad/s si traduce in $|S| \leq -40$ dB, ossia $|L(j\omega)| \geq 40$ dB nel medesimo intervallo.

Specifica di attenuazione. Nell'intervallo $\omega \in (0, 1)$ rad/s il modulo del guadagno d'anello si mantiene ampiamente al di sopra della soglia di 40 dB, come riassunto nella Tabella 4: il minimo, pari a circa 49 dB, è raggiunto al bordo superiore $\omega = 1$. La seconda specifica è quindi soddisfatta.

ω [rad/s]	$ L(j\omega) $ [dB]
0.01	89.3
0.10	69.3
0.50	55.3
1.00	49.2

Tabella 4: Modulo del guadagno d'anello a bassa frequenza.

Risposta al gradino. La risposta al gradino in catena chiusa (Figura 28) presenta tempo di salita di circa 0.01 s, tempo di assestamento di circa 0.18 s ed errore a regime nullo, con una sovranelongazione del 22%. Poiché il transitorio non è vincolato dalle specifiche assegnate, il progetto resta valido; un transitorio più dolce si otterrebbe abbassando lievemente il guadagno o spostando a frequenza inferiore gli zeri delle reti.

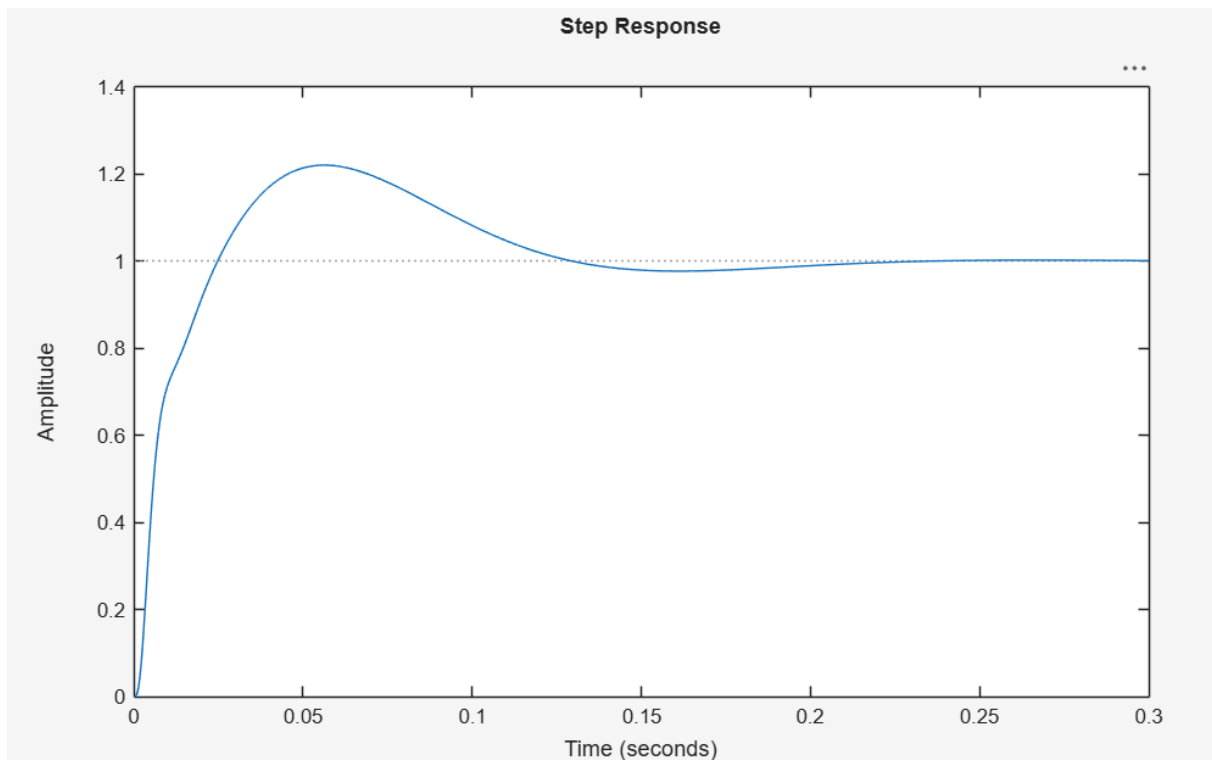


Figura 28: Risposta al gradino del sistema in catena chiusa.

Come si evince dal grafico, il sistema retroazionato è molto veloce, conseguenza diretta del fatto che i poli dominanti in catena chiusa sono collocati molto a sinistra dell'asse immaginario.

Sforzo di controllo. Alla notevole rapidità del sistema corrisponde però uno sforzo di controllo molto elevato: come si nota dalla Figura 29, l'ingresso u applicato al sistema raggiunge valori enormi (irrealistici).

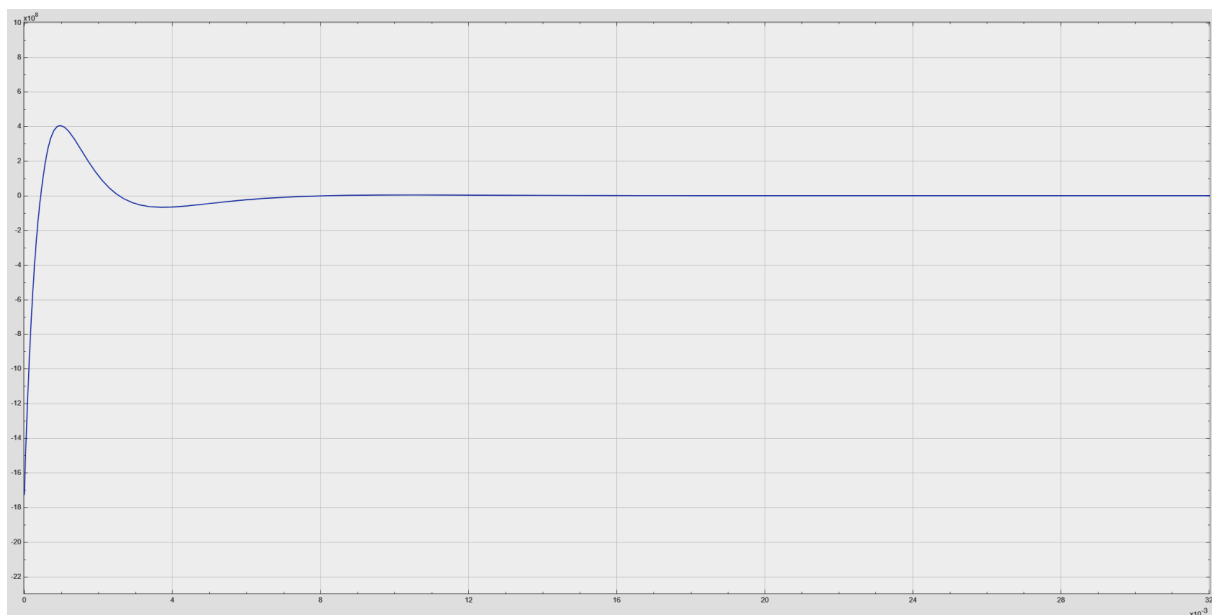


Figura 29: Sforzo di controllo del controllore progettato in frequenza.

Questo comportamento è in larga parte inevitabile: la specifica di forte attenuazione a bassa frequenza impone un guadagno d'anello elevato, che si traduce in un attraversamento ω_c alto e quindi in un sistema molto rapido; a una risposta così veloce corrisponde necessariamente uno sforzo di controllo intenso, assunto *ideale*.

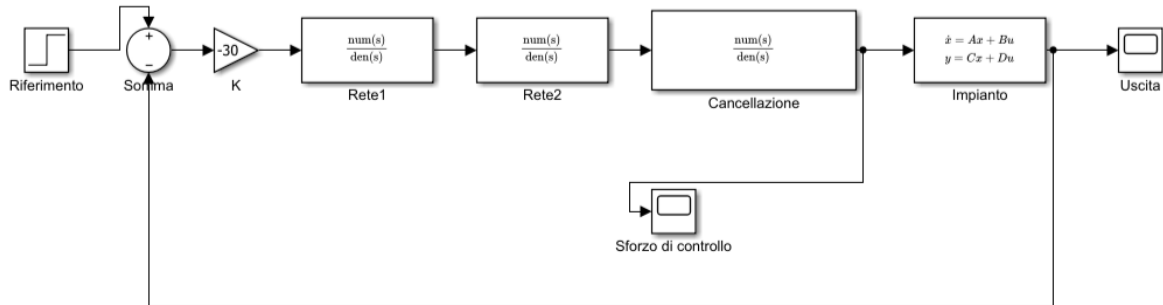


Figura 30: Schema Simulink del sistema in frequenza.

Osservazioni. Per ridurre lo sforzo di controllo si può diminuire il guadagno k : ciò abbassa l'attraversamento ω_c , rendendo il sistema meno rapido e riducendo di conseguenza lo sforzo richiesto, al prezzo però di un minor margine di fase e di una maggiore sovraelongazione. Questa riduzione non è tuttavia illimitata: per continuare a rispettare la specifica di attenuazione (almeno 40 dB nell'intervallo di frequenze tra 0 e 1 rad/s) il guadagno non può scendere sotto $K = 10$.

Caso reale. Il controllore progettato è di fatto quasi *ideale*: soddisfa le specifiche ed è estremamente robusto, ma al prezzo di uno sforzo di controllo enorme (Figura 29) dell'ordine di 10^8 N, che nessun attuatore fisico potrebbe mai erogare. Per valutarne il comportamento in condizioni realistiche, si modella la limitazione dell'attuatore introducendo nello schema Simulink, a valle del controllore, un blocco **Saturation** che vincola lo sforzo all'intervallo $[-10, +10]$ N. Si riportano di seguito lo schema così modificato (Figura 31), l'uscita risultante (Figura 32) e il corrispondente sforzo di controllo (Figura 33).

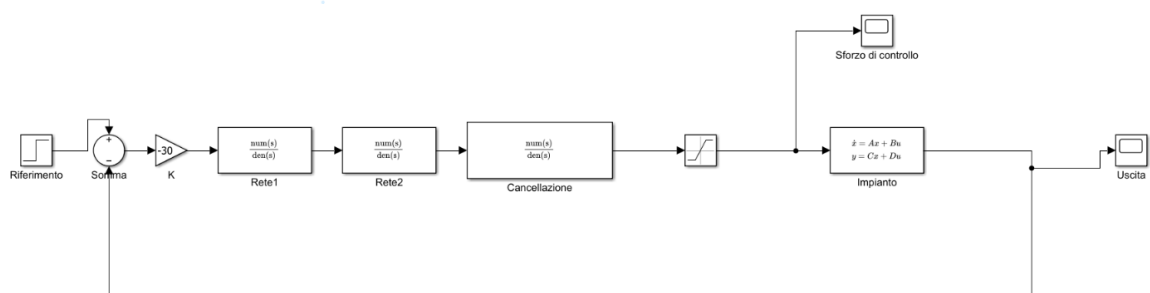


Figura 31: Schema Simulink del sistema in frequenza con blocco **Saturation**.

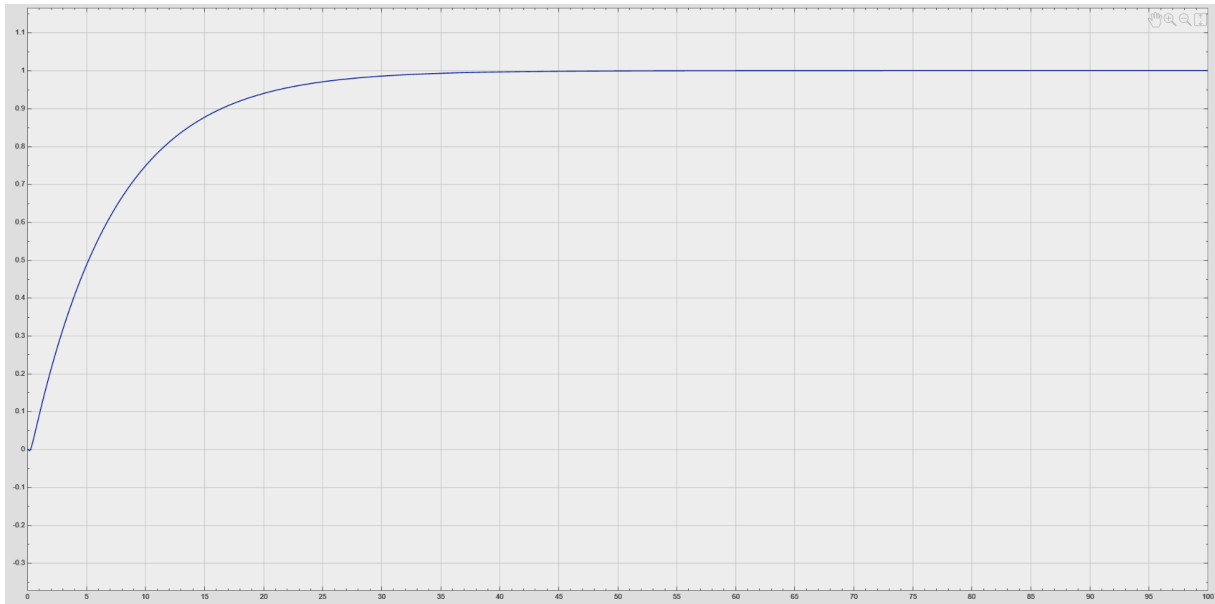


Figura 32: Uscita del sistema in frequenza con blocco **Saturation**.

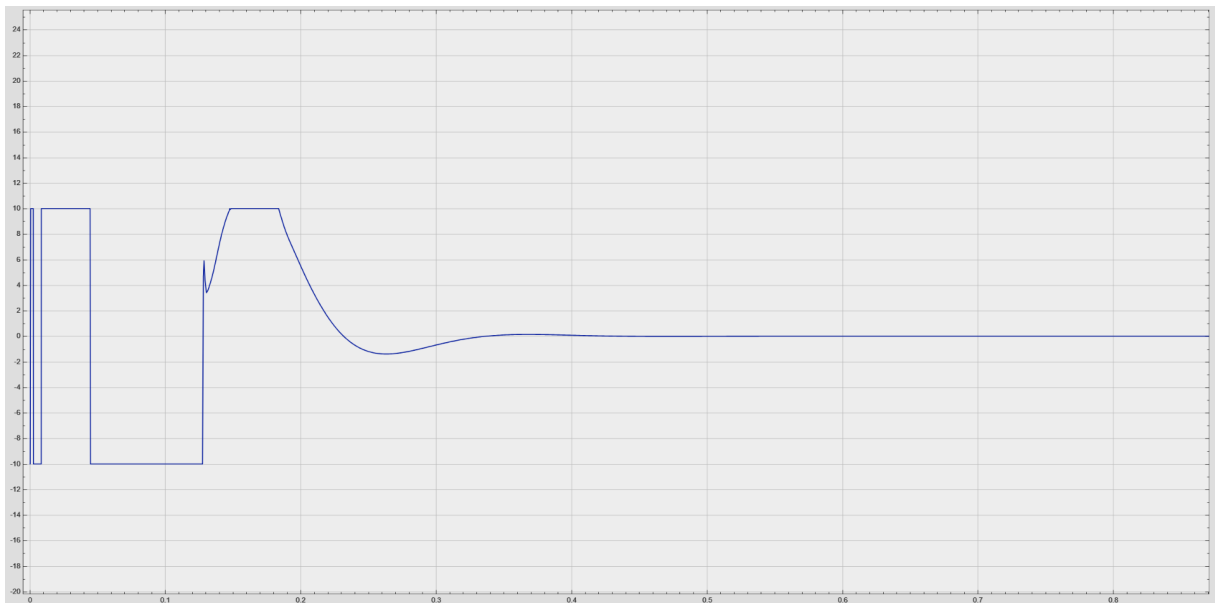


Figura 33: Sforzo di controllo del sistema con blocco **Saturation**.

Dalle figure emerge che, nonostante la drastica limitazione dello sforzo, il sistema rimane stabile e l'uscita raggiunge comunque il riferimento (Figura 32). Lo sforzo di controllo (Figura 33) si mantiene saturato ai valori limite ± 10 durante il transitorio iniziale: il controllore impiega tutta la forza disponibile, alternandone il segno, per stabilizzare il polo instabile del sistema. Esaurita questa fase (entro circa 0.4 s) lo sforzo rientra nei limiti e si riduce a valori trascurabili, poiché il sistema è ormai stabilizzato, e si richiede solo che raggiunga il riferimento.

Inserendo quindi dei valori limite per il controllo, si ha un transitorio nettamente più lento: una volta stabilizzato, il sistema raggiunge il riferimento guidato dalla sua dinamica dominante (il polo lento in catena chiusa), assestandosi in circa 15 s contro i circa 0.2 s del caso ideale non saturato. In definitiva, anche con un attuatore reale e fortemente limitato, il controllore conserva la sua capacità di stabilizzare il sistema e inseguire il riferimento, rinunciando però alla rapidità di risposta garantita dall'elevato sforzo del caso ideale.

Robustezza alla variazione dei parametri Mantenendo fisso il controllore $C(s)$ progettato sul sistema nominale, si verifica il suo comportamento quando i parametri del sistema (m , M , b , l) variano simultaneamente, secondo gli stessi scenari fisici realistici considerati per la retroazione dallo stato e per il sistema aumentato. Per ciascuno scenario la Tabella 5 riporta il polo instabile del sistema p_{inst} e la stabilità del sistema retroazionato, valutata tramite la massima parte reale dei poli in catena chiusa $\max \Re$.

Scenario	m	M	b	l	p_{inst}	Stabile	$\max \Re$
Nominale	0.20	0.50	0.10	0.30	6.74	Sì	-0.1428
Asta lunga pesante	0.45	0.60	0.10	0.50	5.82	Sì	-0.1428
Asta corta leggera	0.12	0.50	0.10	0.20	7.78	Sì	-0.1428
Carrello pesante	0.20	1.30	0.50	0.30	6.12	Sì	-0.1430
Sistema usurato	0.25	0.60	1.20	0.33	6.25	Sì	-0.1436
Caso peggiore	0.50	0.40	0.05	0.55	6.30	Sì	-0.1427
Piccolo veloce	0.10	0.30	0.08	0.15	9.31	Sì	-0.1428

Tabella 5: Robustezza del controllore in frequenza ($C(s)$ nominale, fisso) a scenari reali.

Dalla Tabella 5 si nota che, in tutti gli scenari considerati, il controllore in frequenza riesce sempre a stabilizzare il sistema. Si osserva inoltre che il polo a parte reale massima resta praticamente invariato a circa -0.143 in ogni scenario: ciò indica che la dinamica dominante del sistema retroazionato è imposta dal controllore stesso e non dai parametri del sistema. Questa robustezza è la diretta conseguenza dell'elevato sforzo di controllo: l'alto guadagno dell'anello, che rende il controllore così oneroso in termini di sforzo (si considera il caso *ideale*), è ciò che gli consente di dominare le variazioni parametriche e mantenere la stabilità in tutti i casi.

4.3 Considerazioni sul metodo

La sintesi in frequenza ha permesso di stabilizzare un sistema instabile disponendo della sola uscita, mediante un guadagno per collocare l'attraversamento, due reti anticipatrici per recuperare margine di fase e la cancellazione dei poli stabili per semplificare il modello di progetto. Entrambe le specifiche risultano soddisfatte: l'astatismo, garantito già dal polo nell'origine, e l'attenuazione a bassa frequenza, verificata a valle. Tuttavia, con tale controllore *ideale*, si richiede uno sforzo di controllo dell'ordine di 10^8 N.

Dunque l'elevato guadagno d'anello, da un lato rende il controllore irrealizzabile con un attuatore reale, dall'altro gli conferisce una marcata robustezza, come emerso dall'analisi alla variazione dei parametri, in cui la dinamica dominante resta pressochè la stessa. L'introduzione di una saturazione realistica conferma che il controllore mantiene le proprietà essenziali (stabilità e inseguimento del riferimento) rinunciando però alla rapidità: stabilizzato rapidamente il polo instabile, il sistema raggiunge il riferimento seguendo la lenta dinamica dominante.

5 Conclusioni

I tre metodi di sintesi sviluppati (retroazione dallo stato, sua estensione astatica e sintesi in frequenza) stabilizzano tutti il pendolo inverso e soddisfano le specifiche assegnate. Per confrontarli su un piano comune si riprende lo studio di robustezza: i tre controllori, ciascuno fissato ai valori nominali, vengono sottoposti agli stessi scenari fisici realistici. La Tabella 6 riassume l'esito in termini di sola stabilità.

Scenario	Retroazione stato	Astatico	Frequenza
Nominale	Sì	Sì	Sì
Asta lunga pesante	No	Sì	Sì
Asta corta leggera	Sì	Sì	Sì
Carrello pesante	Sì	Sì	Sì
Sistema usurato	Sì	Sì	Sì
Caso peggiore	No	Sì	Sì
Piccolo veloce	Sì	Sì	Sì

Tabella 6: Confronto della robustezza dei tre controllori (nominali, fissi) sugli stessi scenari.

È importante sottolineare che nel metodo di sintesi tramite retroazione dallo stato (e nella sua estensione astatica) si ha bisogno della misura dell'intero stato, mentre nella sintesi in frequenza è sufficiente la sola misura dell'uscita.

Retroazione dallo stato. È il controllore meno robusto: la matrice K è “cucita” sul modello nominale e colloca i poli dominanti in $-4 \pm 2j$. Quando i parametri si allontanano sensibilmente dal nominale (pendolo lungo e pesante, oppure massa del pendolo maggiore di quella del carrello) la dinamica del sistema si sposta al punto che il K fisso non riesce più a stabilizzarlo.

Sistema aumentato astatico e controllore in frequenza. Entrambi mantengono invece la stabilità in tutti gli scenari, ma per ragioni diverse. Nel sistema aumentato astatico la dinamica dominante è imposta dal polo lento legato all'azione integrale, che resta ancorato attorno a -0.4 indipendentemente dai parametri del sistema. Nel controllore in frequenza è l'elevato guadagno d'anello a rendere la dinamica dominante (il polo lento in ≈ -0.143) sostanzialmente insensibile alle variazioni parametriche.

Interpretazione. Emerge un quadro coerente con la natura dei tre metodi. La retroazione di stato pura è la più “aggressiva” e performante al nominale, ma anche la più sensibile alle variazioni, perché vincola tutti i poli a posizioni precise che dipendono dal modello. L'azione integrale, oltre a garantire l'astatismo, introduce un polo dominante lento e robusto che la rende molto meno sensibile. Il controllore in frequenza ottiene una robustezza analoga per una via opposta (l'alto guadagno) che però introduce uno sforzo di controllo enorme e fisicamente irrealizzabile per come è stato progettato.

Quale sintesi implementare nella realtà. La scelta del metodo più adatto dipende dal contesto applicativo, poiché nessuno dei tre domina gli altri sotto ogni aspetto.

La **retroazione dallo stato** è preferibile quando l'intero stato è misurabile (o ricostruibile tramite un osservatore) e il modello è ben noto e stabile nel tempo: offre infatti le prestazioni migliori al nominale e uno sforzo di controllo contenuto, a patto di poter misurare l'intero stato e di poter operare in condizioni vicine a quelle di progetto. La sua estensione astatica è la scelta naturale qualora si richieda l'inseguimento di un riferimento o reiezione di disturbi costanti con errore a regime nullo: conserva i vantaggi della retroazione dallo stato aggiungendo l'astatismo e, come mostrato, una robustezza nettamente superiore alle variazioni parametriche. È quindi l'opzione più equilibrata per un'implementazione reale.

La **sintesi in frequenza**, basata sulla sola misura dell'uscita, è invece la via obbligata quando non è possibile (o troppo costoso) misurare l'intero stato. Garantisce ottima robustezza, ma al prezzo di uno sforzo di controllo elevatissimo e, di fatto, irrealizzabile da un attuatore reale. Come

visto, l'introduzione di una saturazione realistica ne preserva stabilità e capacità di inseguimento ai valori nominali, sacrificando però drasticamente la rapidità di risposta.

In sintesi, per il pendolo inverso considerato, disponendo della misura dello stato la scelta più conveniente nella realtà è il **sistema aumentato astatico**, che unisce buone prestazioni (astatismo e robustezza) con uno sforzo di controllo sostenibile; la sintesi in frequenza resta l'alternativa da adottare quando si può contare unicamente sulla misura dell'uscita.